

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

高穿透類鑽碳膜之研究
Research of Transparent Diamond Like Carbon
films

研究生：張洪銘

指導教授：郭倩丞 博士

陳彥宏 博士

中華民國一百零四年九月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(104 年 5 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2020 年 9 月 30 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(☒) 同意 (請於西元 2020 年 9 月 30 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：張洪銘

學號：102226068

論文名稱：高穿透類鑽碳膜之研究

指導教授姓名：郭倩丞

系所：光電科學與工程 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

填單日期：104.9.30

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填申請書，詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩論文網頁。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

摘要

類鑽膜為鑽石結構 sp^3 鍵結與石墨結構 sp^2 鍵結的非晶(Amorphous)碳膜，具有絕佳的機械性質可做為保護膜。但因內應力過大與穿透率不佳，使其在應用上受到侷限。而類鑽膜的摻雜改善了上述缺點，使類鑽膜更利於被使用。

常見的類鑽膜製程為電漿輔助化學氣相沉積法(PECVD)，而本實驗與一般的 PECVD 架構不同，稱此系統為射頻磁控電漿輔助化學氣相沉積法，可獨立控制電漿功率與負偏壓大小。在此實驗中，利用 Raman 和 FTIR 量測分析與驗證類鑽薄膜特性，再利用 XPS 輔助佐證實驗結果。甲烷與六甲基二矽氧烷作為反應氣體，利用射頻磁控電漿輔助化學氣相沉積法摻雜 SiO_x 於類鑽膜，透過改變六甲基二矽氧烷的流量控制矽氧化合物在膜中的含量，特別是透過 SiO_x 的摻雜。實驗以負偏壓大小為 200 V，電漿功率為 140 W，HMDSO 流量為 0.2 sccm 下，所鍍製出的類鑽薄膜具有 88 % 的穿透率，硬度值達 12.9 Gpa，其厚度約 100 nm。

Abstract

Diamond like carbon (DLC) films which consisted of sp^3 diamond bonding and sp^2 graphite is an amorphous carbon films. It has excellent mechanical property and was used as protective coating. DLC films have high intrinsic compressive stress and low transparency, so it limits its application. Doping of DLC films improved its disadvantage, so it can be used widely.

The common process is plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD), but there are some differences in our setup. This setup was called radio frequency magnetron plasma enhanced chemical vapor deposition. It can control plasma power and DC bias independently. We use Raman and FTIR spectrometer to analyze and prove properties of diamond like carbon films in the experiment. XPS measurement assists in evidencing experiment result. DLC films with an addition of SiO_x were deposited in radio frequency magnetron plasma enhanced chemical vapor deposition from a mixture of methane and hexamethyldisiloxane (HMDSO). The flow rate of HMDSO was changed in order to vary the SiO_x content in the films, particularly doping SiO_x in DLC films. 200 V negative self bias, 100 W RF power and 0.2 sccm HMDSO were applied to deposit DLC films with transparency up to 88 % and hardness up to 12.9 Gpa. The thickness of films is about 100 nm.

致謝

時光飛逝，兩年的碩士班生活即將結束，在中央求學的日子想必令我難忘。在這過程中，受到許多人大力支持與幫助，大家的幫助與好，點滴在心。

首先感謝家人的支持，讓我可以全心全力的完成學業，並且在我低潮與苦惱時，有所寄託，感謝家人們。

感謝實驗室的大夥們，毛哥和巧仁這兩年來的一起吃飯與走回宿舍，堡鐘、健桓和永祥的討論與幫助，還有李老師實驗室的小胖、育賢、彥彰、慶綸和雅真的實驗室生活與嘴砲，還有大實驗室的宗孝、佑誠、家偉、獸皇、瑞霖與小白，一起在無塵室做實驗與屁話，最重要的是每學期末的聚餐，一起吃爽爽。感謝各位的陪伴。也要謝謝實驗室的學長們幫忙，偉博與孟錡大大，除了一起打球，也感謝你們幫忙我弄機台的事情。

最後也要感謝大學的同學，雖然大家都在不同地方讀書求學，感情依舊很好，互相吐槽與鼓勵，激勵各位要一起準時畢業，雖然我晚了，感謝各位好友。

謝謝實驗室的各位師長，郭老師兩年的指導，李老師、陳老師和張老師在每次會議上的意見與提點。

兩年的生活，受到的幫助有太多，感謝曾經幫助我的各位，也祝福大家事事順利。

洪銘

104.09

目錄

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
致謝.....	III
目錄.....	IV
圖目錄.....	VI
表目錄.....	IX
第一章 緒論.....	1
1-1 引言	1
1-2 研究動機.....	3
第二章 基礎理論.....	5
2-1 類鑽膜的結構與分類	5
2-2 類鑽膜的成長機制.....	7
2-3 電漿基本原理	9
2-4 電漿輔助化學氣相沉積法.....	10
2-5 電漿聚合.....	10
2-6 奈米壓痕.....	12
第三章 實驗架設與量測儀器	15
3-1 實驗流程.....	15
3-2 實驗介紹與步驟.....	15
3-3 量測儀器介紹	19

第四章 實驗結果與討論.....	28
4-1 負偏壓對於類鑽膜的影響.....	28
4-2 電漿功率對系統的影響	37
4-3 摻雜 HMDSO 於類鑽膜中的影響	41
4-4 討論膜層厚度的影響	49
第五章 結論.....	56
參考文獻.....	57

圖目錄

圖 1-1 鑽石、石墨和類鑽膜的結構示意圖。.....	1
圖 2-1 石墨的混成軌域。.....	5
圖 2-2 鑽石的混成軌域。.....	5
圖 2-3 不含氫與氫化的類鑽非晶碳種類之三相圖。.....	7
圖 2-4 電漿聚合反應示意圖。.....	12
圖 2-5 負載與深度曲線圖。.....	14
圖 2-6 奈米壓痕剖面圖。.....	14
圖 3-1 實驗流程圖。.....	15
圖 3-2 鍍膜機台示意圖。.....	16
圖 3-3 六甲基二矽氧烷的結構式。.....	17
圖 3-4 拉曼效應的簡化能階示意圖。.....	20
圖 3-5 類鑽膜的拉曼光譜圖。.....	21
圖 3-6 碳在石墨結構的震動模式(A) G band 和(B) D band。.....	21
圖 3-7 類鑽膜結構與 G band 峰值位置和 I(D)/I(G)強度比的關係。	23
圖 3-8 表面輪廓儀的量測方式。.....	24
圖 3-9 X 射線激發電子射出光電子示意圖。.....	26
圖 3-10 光譜儀的穿透率校正。.....	26
圖 4-1 無偏壓下，電漿功率分別為(1)80 (2)100 (3)120 (4)160 (5)200 (6)240 W 的 Raman spectra。.....	29
圖 4-2 G band 位置與電漿功率的關係圖。.....	30
圖 4-3 偏壓大小分別為(1)50 (2)100 (3)200 (4)300 (5)400 V 的 Raman spectra。.....	31

圖 4-4 G band 位置隨偏壓大小變化的關係圖。	32
圖 4-5 I(D)/I(G)隨偏壓大小變化的關係圖。	32
圖 4-6 偏壓大小分別為(1)50 (2)100 (3)200 (4)300 (5)400 V 的 XPS C1s spectra。	33
圖 4-7 不同偏壓大小的硬度值。	35
圖 4-8 G band 位置與 I(D)/I(G)比對類鑽含氫碳膜的 sp^3 鍵關係圖。	36
圖 4-9 固定偏壓下，RF 電漿功率分別為(1)60 (2)100 (3)140 (4)180 W 的 Raman spectra。	37
圖 4-10 固定偏壓下，G band 位置隨 RF 電漿功率變化的關係圖。	38
圖 4-11 固定偏壓下，I(D)/I(G)隨 RF 電漿功率變化的關係圖。	38
圖 4-12 固定偏壓下，RF 電漿功率分別為(1)60 (2)100 (3)140 (4)180 W 的 XPS C1s spectra。	39
圖 4-13 固定偏壓下，不同 RF 電漿功率的硬度值。	40
圖 4-14 HMDSO 流量分別為(1)0.2 (2)0.3 (3)0.4 (4)0.5 sccm 的 Raman spectra。	42
圖 4-15 G band 位置隨 HMDSO 流量變化的關係圖。	43
圖 4-16 I(D)/I(G)隨 HMDSO 流量變化的關係圖。	43
圖 4-17 不同 HMDSO 流量的硬度值。	44
圖 4-18 HMDSO 流量分別為(1)0.2 (2)0.3 (3)0.4 (4)0.5 的 FTIR spectra。	45
圖 4-19 不同 HMDSO 流量的 FTIR spectra。	46
圖 4-20 不同 HMDSO 流量的穿透率光譜。	47

圖 4-21 HMDSO 流量分別為(1)0 (2)0.2 (3)0.3 (4)0.4 (5)0.5 sccm 的 樣品實際拍攝圖，左邊為鍍製的膜，右邊為沒有膜的部分。 其相對應膜厚分別為(1)110 (2)110 (3)120 (4)120 (5)150 nm。	48
圖 4-22 不同厚度的 Raman spectra。	49
圖 4-23 HMDSO 流量為 0.2 sccm 下，不同厚度的穿透率光譜。	53
圖 4-24 HMDSO 流量為 0.2 sccm 下，不同厚度樣品的實際拍攝圖 (1)360 (2)110 nm。	53
圖 4-25 HMDSO 流量為 0.5 sccm 下，不同厚度的穿透率光譜。	54
圖 4-26 HMDSO 流量為 0.5 sccm 下，不同厚度樣品的實際拍攝圖 (1)430 (2)140 nm。	54

表目錄

表 1-1 各種方法比較。	3
表 2-1 非晶碳膜各類型的特性。	7
表 3-1 實驗使用的氣體、基板和靶材。	18
表 4-1 無偏壓下，不同電漿功率的鍍膜參數。	28
表 4-2 改變偏壓大小的鍍膜參數。	30
表 4-3 隨偏壓大小變化的 sp^3 和 sp^2 鍵結比例。	34
表 4-4 隨偏壓大小變化的實驗結果總整理。	36
表 4-5 固定偏壓下，不同 RF 電漿功率的鍍膜參數。	37
表 4-6 固定偏壓下，隨 RF 電漿功率變化的 sp^3 和 sp^2 鍵結比例。	39
表 4-7 固定偏壓下，隨 RF 電漿功率變化的實驗結果總整理。	41
表 4-8 不同 HMDSO 流量的鍍膜參數。	41
表 4-9 不同 HMDSO 流量在可見光範圍的平均穿透率。	48
表 4-10 探討厚度不同差異的製程參數(1)。	49
表 4-11 探討厚度不同的鍍膜參數(2)。	50
表 4-12 電漿功率為 60 W 下，不同厚度的性質比較。	50
表 4-13 探討厚度不同的鍍膜參數(3)。	50
表 4-14 電漿功率為 100W 下，不同厚度的性質比較。	51
表 4-15 討論厚度不同的摻雜製程，其鍍膜參數(1)。	52
表 4-16 討論厚度不同摻雜製程，其鍍膜參數(2)。	53
表 4-17 不同厚度在可見光範圍的平均穿透率。	54

第一章 緒論

1-1 引言

類鑽膜(Diamond like carbon, 簡稱 DLC), 類鑽膜為一種包含鑽石結構 sp^3 鍵結與石墨結構 sp^2 鍵結的非晶(Amorphous)構造碳膜, 如圖 1-1, 其特性介於鑽石與石墨之間, 根據膜內 sp^3 鍵結和 sp^2 鍵結的比例及含氫量決定。最早在 1971 年, 由 Aisenberg 等人利用離子束沉積法並施加負偏壓, 成功製備出具有鑽石特性的非晶類鑽碳膜[1]。

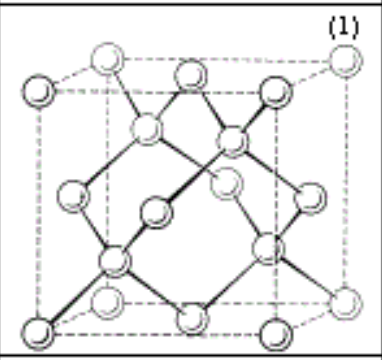
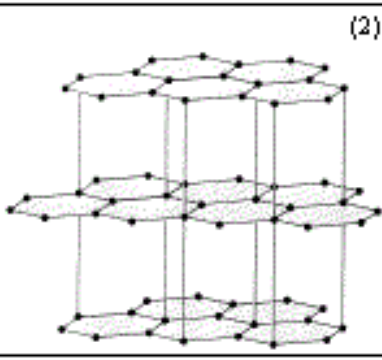
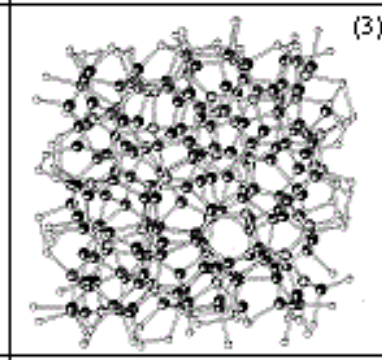
鑽石膜	石墨	類鑽碳膜
 (1)	 (2)	 (3)
完全 sp^3 組成的結晶態	完全 sp^2 組成的結晶態	以碳原子為主且為 sp^3/sp^2 混合的非晶質態

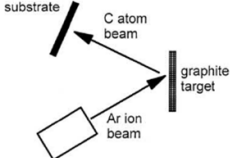
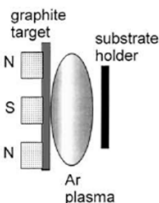
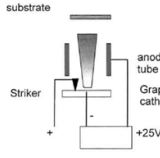
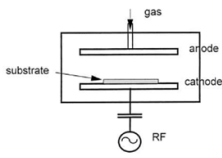
圖 1-1 鑽石、石墨和類鑽膜的結構示意圖[2-4]。

類鑽膜的特色為具有絕佳的機械性質、耐酸鹼、高絕緣和高熱導係數等等[5], 絕佳的機械性質, 是指其具有高硬度、低摩擦係數及高耐磨的性質, 常因為這樣而被用於刀具的製作、模具和鏡頭保護層等等; 除此, 也具有高生物相容性和化學穩定性, 已被用來做為人工關節的潤滑層; 相較於鑽石膜的高溫製程, 類鑽膜可於低溫下成長, 即 100°C 以下成長。但是類鑽膜仍然存在著幾項缺點, 例如, 內應力的過大, 造成的附著性的不佳;

穿透率不佳，膜的顏色呈現偏黃的狀況；在高溫的環境中，會發生結構石墨化的現象。

目前，類鑽膜的鍍膜方式有許多種，根據不同的原理可區分為以下幾種：離子束沉積法(Ion Beam Deposition Method)[1, 6]、濺鍍沉積法(Sputtering Deposition Method)[7, 8]、雷射脈衝高電流電弧沉積(Laser Arc Deposition)[9, 10]、陰極真空電弧沉積(Cathodic Vacuum Arc, 簡稱 CVA)[11, 12]、化學氣相沉積法(Chemical Vapor Deposition, 簡稱 CVD)[13, 14]和電漿輔助化學氣相沉積法(Plasma Enhance Chemical Vapor Deposition, 簡稱 PECVD)[15-17]等等，內容的整理如表 1-1；另外，在以上的製程中摻雜其他元素在類鑽膜中，例如：氮[18]、氟[19]、鈦[20]、銅[21]、銀[22]以及 HMDSO(六甲基二矽氧烷)[23-25]等等，可以有效達到降低內應力和提升穿透率等問題，以期許類鑽膜可以應用在更多地方。

表 1-1 各種方法比較。

Method	Ion assisted sputtering	Sputtering	Cathodic Arc	PECVD
Display				
Power supply	The energy of carbon ions ~ 100 eV.	DC or RF	Low voltage and high current.	RF CCP
Characteristic	High vacuum Second Ar ion beam can be used to bombard growing films.	Ion bombardment helps formation sp^3 bonding. Low energy ions	High growth rate Unstable Background pressure of ~ -8 torr	Excess of ions Negative self-bias accelerates positive ion to bombardment. Low vacuum
Parameter	Energy of ion beam	Plasma power Gas pressure Dope	Current arc Negative self-bias	Plasma power Gas flow Negative self-bias

1-2 研究動機

最常見鍍製類鑽膜的方法為 PECVD 和濺鍍，後者屬於物理氣相沉積法，但是濺鍍往往有著成膜效率不佳和粒子能量不足的問題；PECVD 的環境為低溫低壓，但要產生 sp^3 鍵結的 C-C 鍵需要高溫高壓的條件，因此需要藉由加上一個負偏壓在基板上，使粒子具有高能，能產生撞擊效果而瞬間達到高溫高壓的情況，由此製造出 sp^3 鍵結的 C-C 鍵，一般的 PECVD 中，電漿功率的與負偏壓之間需要互相配合，這對於在摻雜的時候會有些問題存在，無法在任意的偏壓下，調整電漿的功率；再者，一般的 PECVD 製程中，基板直接暴露在電漿當中；本研究為改善其缺點，使用了射頻磁控電漿輔助化學氣相沉積法的架構，本系統中，可以獨立的控制電漿功率與偏壓大小，

並且基板的位置與電漿並非直接的接觸。

本研究目的為鍍膜系統的製程討論，探討本鍍膜系統的製程參數，其製程參數包括純類鑽膜與摻雜，最後探討摻雜六甲基二矽氧烷 (Hexamethyldisiloxane, HMDSO) 在光學特性的表現。

第二章 基礎理論

2-1 類鑽膜的結構與分類

類鑽膜主要包含兩種鍵結，分別為 sp^2 和 sp^3 ，其中 sp^2 的鍵結為石墨的鍵結方式，石墨結構的鍵結是由每個碳原子中的 2s 軌域和兩個 2p 軌域形成 sp^2 混成軌域，在彼此互相鍵結，共有三個，是為共價鍵，也作 σ 鍵，剩餘的一個 p 軌域則與其他碳原子剩餘的 p 軌域間藉由凡得瓦力耦合，為 π 鍵，如圖 2-1； sp^3 的鍵結為鑽石的鍵結方式，鑽石結構的鍵結是由碳原子中的 2s 軌域和三個 2p 軌域形成 sp^3 混成軌域，共有四個，為共價鍵，如圖 2-2。

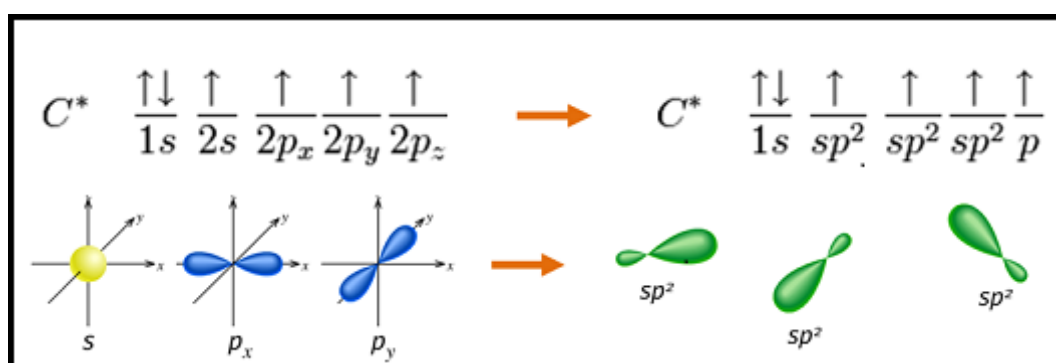


圖 2-1 石墨的混成軌域[26]。

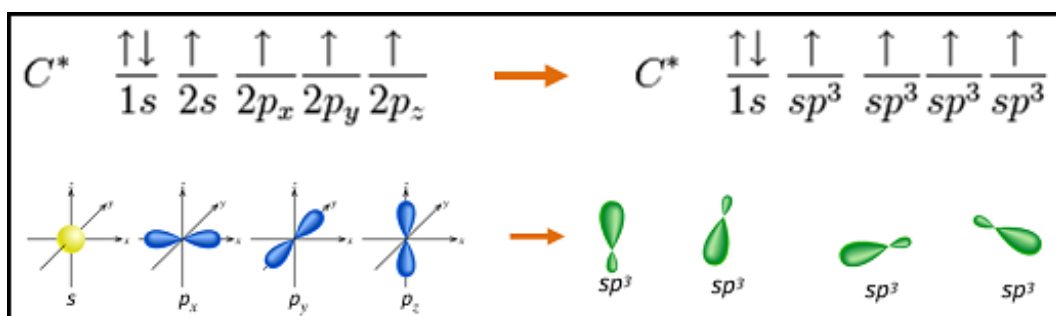


圖 2-2 鑽石的混成軌域[26]。

根據膜中的 sp^3 和 sp^2 的比例和含氫量，可以做以下一些分類，並如圖 2-3 所示[27]：

1. 類聚合物非晶碳膜(Polymer-like a-C:H, PLCH)：

類聚合物非晶碳膜中含有高比例的氫(40-60%)， sp^3 的鍵結比例可達到 70%，但是大部分的 sp^3 鍵結為 C-H，導致鍵結中斷，這類型的膜通常比較軟，密度較低。

2. 類鑽非晶碳膜(a-C:H, DLCH)：

類鑽非晶碳膜中含中量的氫比例(20-40%)，與 PLCH 類型的膜相比，雖然 sp^3 整體的比例比較低，但其中的 sp^3 鍵結是由 C-C 提供居多，所以此類型的膜會有較佳的機械性質。

3. 含氫四面體非晶碳膜(Tetrahedral a-C:H, ta-C:H)：

含氫四面體非晶碳膜與 DLCH 相似，氫含量為 25-30%， sp^3 鍵結的比例約為 70%，在相同氫含量下，擁有更多屬於 C-C 鍵結的 sp^3 。

4. 類石墨非晶碳膜(GLCH)：

類石墨非晶碳膜中，氫的比例低於 20%，擁有高含量的 sp^2 鍵結。綜合整理如表 2-1[27, 28]。

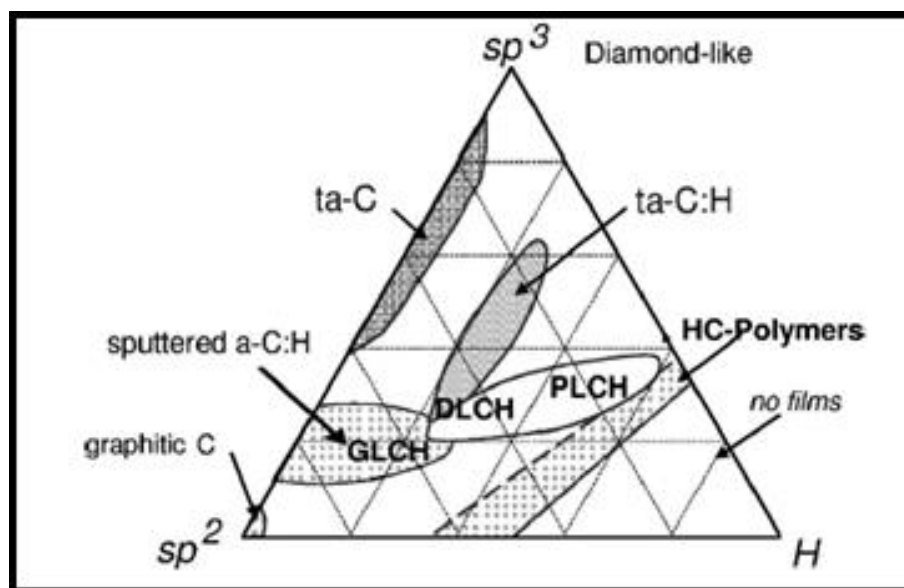


圖 2-3 不含氫與氫化的類鑽非晶碳種類之三相圖。

表 2-1 非晶碳膜各類型的特性。

種類	硬度(GPa)	sp^3 (%)	H(%)	密度(g/cm^3)
ta-C:H	40-65	~70	25-30	2.5-3.5
DLCH	20-40	40-60	20-40	1.5-3.0
PLCH	較軟	~70	40-60	0.6-1.2
GLCH	較軟	0-30	<20	1.2-2.0

2-2 類鑽膜的成長機制

類鑽膜主要結構來自於鑽石的 sp^3 和石墨的 sp^2 的鍵結，在常溫常壓狀態下，類鑽膜一般呈現介穩態，介穩態通常是具有高能的離子或是原子在撞擊基板的瞬間發生大量的能量流失，而使粒子在未達穩態時就沉積於基板上，這類似熱退火處理的去能量反應，要產生 sp^3 鍵結的條件為高溫高壓，因此一般都以加速碳離子，使其撞擊基板，並沉積並形成 sp^3 的鍵結，由此可知道粒子的能量對於沉積類鑽膜是為一重要的因素。以下分別解釋三個

類鑽膜的成膜機制，Thermal Spike、Subplantation 和 氫原子轟擊：

1. Thermal Spike：

最早是由 Weissmantel 提出 Thermal Spike 理論[28]，當 100 ~1000 eV 高能粒子轟擊基板表面時，多餘的能量會轉移給附近的原子，造成局部區域粒子活化，此區域的組成狀態非常混亂與高溫，形成介穩態，可知類似熱退火處理的去能量反應，將高能狀態轉變成低能介穩態的膜。

2. Subplantation：

次佈植理論是由 Lifshitz 在 1989 年提出[29]，以 Thermal Spike 為基礎做延伸，說明不同能量的碳離子轟擊表面，則會產生不同深度的佈植與鍵結效果，當入射的碳離子能量不夠時，碳離子無法穿越膜的表面，而在表面移動，產生能量較低的石墨 sp^2 鍵結；當入射離子的能量高一點時，碳離子則會有兩種情況發生，一是直接從原子間的縫隙穿過至次表面，另一則是撞擊到表面的原子，使原先表面的原子被推到次表面，於次表面的離子或原子會重新與附近的碳原子形成交聯(Cross-linking)，形成 sp^3 鍵結；如果入射的能量過高時，則過多的能量會使附近原先的 sp^3 鍵結重新排列，變回石墨的 sp^2 鍵結。

3. 氫原子轟擊：

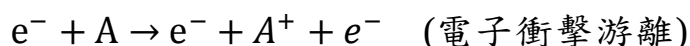
除了碳離子的轟擊外，氫離子的轟擊也不可忽略，氫離子在轟擊時，會有機會打斷表面的碳氫鍵，形成氫氣被帶走，在表面產生懸鍵，可以再次吸引碳離子鍵結，有助於成膜的速率；氫離子的質量較小，比起碳離子可以有更強的轟擊效果，達到較深的佈植，使膜內原先 sp^2 的碳碳鍵被打斷，氫化產生 sp^3 的碳氫鍵，而增加膜的硬度。所以適量的氫氣可以增加膜的鍍率與硬度。

2-3 電漿基本原理

若將氣體持續加熱或與高能量粒子發生碰撞，使分子分解成原子並解離，形成由離子、電子和電中性組成的氣體，稱這種狀態為電漿。在電漿中，離子、電子、自由基、原子和分子間，有著複雜的運動與碰撞，以下簡述氣相中之基本反應[30-32]：

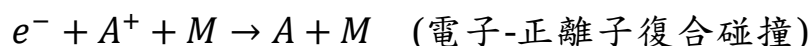
1. 游離反應：

電子衝擊游離(Electron impact ionization)為產生電漿的主因，電子質量相對氣體原子和氣體分子小，當電子碰撞氣體後，不會增加氣體動能反而增加位能，造成內電子的躍遷或游離，產生離子和兩個自由電子，自由電子從電場中獲得能量，再一次游離碰撞，造成全面性解離崩潰。電子動能的累積受電場大小和碰撞頻率影響，電子帶電量固定時，增加電場強度與提高平均自由路徑可提高電子動能。



2. 復合碰撞反應：

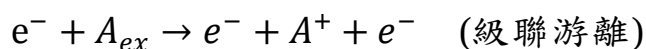
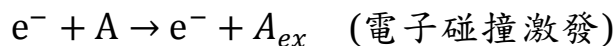
復合(Recombination)碰撞為游離碰撞的相反程序。一個電子與一個離子相撞即可反應，但因碰撞前後總動量與動能須守恆，所以需要由相對電子或離子有著較高密度的中性原子或分子扮演第三者，或是真空腔壁一同進行反應。



3. 碰撞激發反應

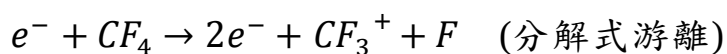
原子或分子受電子撞擊，獲得部分能量，使原子內本身的電子躍遷至較高的能量的狀態而不產生游離，即激發態，稱為電子碰撞激發(Electron impact excitation)。激發態的能量較低，所以要將激發態的電子游離所需要的能量較低，對於能量較低的電漿系統，透過第一次撞擊躍遷至激發態，再一次

撞擊產生游離，稱為級聯游離(Cascade ionization)。



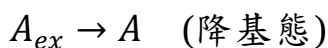
4. 衝擊分離反應

分子受電子撞擊後，可釋出部分原子形成分離態，因為同時涉及游離與分解，稱為分解式游離(Dissociative ionization)。許多中性分子在分解後其化學活性大為增加，容易在氣相中與其他氣體產生化學反應。



5. 降基態

激發態的電子可以透過以光釋放能量降回基態(de-excitation)，即為輝光放電(Glow discharge)，隨躍遷能階差的大小，光能量範圍由紅外線至紫外光，因激發態的數目與造成激發入射電子密度成正比，可藉由輝光的強度作為電子密度的指標。



2-4 電漿輔助化學氣相沉積法

典型的化學氣相沉積法(CVD)是將基板暴露在先驅物(Precursor)下，在基板表面進行化學反應或化學分解，來沉積薄膜，反應過程中可能會產生一些副產物，一般副產物都隨著氣流被帶走不會殘留於腔體；電漿輔助化學氣相沉積法(PECVD)則是以電漿之高活化能力，將系統中的先驅物斷鍵後，於氣相中進行化學反應或化學分解與基板表面進行反應沉膜，這能有效的加速先驅物的反應速率，並可以藉由控制電漿的參數來達到解離先驅物的程度，獲得欲沉積的薄膜。

2-5 電漿聚合[31]

沉積薄膜時，若進料氣體為氮氣或氫氣這類不可行聚合反應之氣體時，

為無聚合行為之電漿(Nonpolymer-forming plasma)；當進料氣體為會反應氣體或是有機單體時，則氣體會在電漿中被分解而自行聚合，為有聚合行為之電漿(Polymer-forming plasma)，即為電漿聚合。

電漿聚合主要由以下四個步驟完成：

1. 起始(Initiation)：

高能電子或離子碰撞單體分子，進而產生離子或是自由基，或是撞擊表面活性點反應。

2. 增值(Propagation)：

一種為自由基與其他自由基或分子結合的反應，稱為氣相增值反應；另一種為高分子表面與氣相中的自由基反應或是吸附單體分子，稱為表面成膜反應。

3. 終結(Termination)：

結束反應生成最終產物或是終結高分子鏈的活性點，如增值步驟一樣，在氣相或是表面反應。

4. 再起始(Reinitiation)：

破裂分子鏈可由電子碰撞成為自由基，表面高分子會被電子或 UV 光活化。

圖 2-4 中，單體進入電漿後，可直接在氣相中聚合沉積薄膜於基板上(P1)，有些形成易反應的產物待繼續反應(P2)，還有形成不易反應的產物被帶走(P4)，易反應的產物有些會沉積於基板(P3)，也會變成不易反應的產物再被帶走(P5)，而沉積於基板上的也有機會在反應成為不易反應產物被帶走(P6)。

電漿聚合鍍膜系統中，電漿的參數會影響膜層的結構、碎裂情況和沉積速率，其中以電漿功率(Power, P)、單體流量(Flow, F)和單體分子量(Molecular Weight)組合而得的複合參數影響最明顯，該參數以 W/FM 表示，

當 W/FM 越小時，膜層結構接近單體結構；W/FM 越大時，單體的斷鍵變明顯，單體保有率降低，膜層的結構較不受單體的結構影響，此外沉積速率會隨 W/FM 變大而增加，但當單體流入的量不夠分解時，沉積速率即達飽和不在上升。

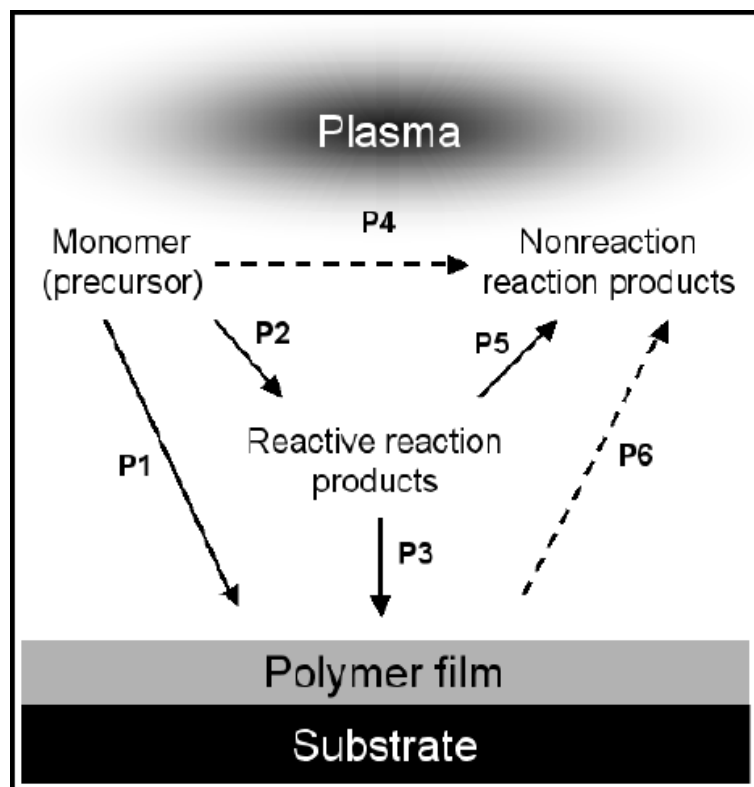


圖 2-4 電漿聚合反應示意圖。

2-6 奈米壓痕[33,34]

壓痕試驗為量測材料機械性質最常見的一種方法，其做法是將堅硬的探針施以一定的力量壓入待測物的表面，當釋放力量和移去探針後，會在表面留下一道壓痕，量測壓痕的面積，在將壓入的力量除以壓痕面積，即為一般定義的硬度(Hardness)。奈米壓痕為將傳統的壓痕試驗改良而得，探針夠尖銳，壓入的力量夠精確，理論上可以得到任意小的尺寸，關鍵在於

壓痕面積的量測，有兩種方法量測面積：一種方法為利用高倍率的顯微鏡觀察計算出壓痕面積；另一種方法為以壓痕深度換算壓痕的面積，因為當我們已知壓入探針的形狀，我們就可以利用壓入的深度推得到當時的壓痕面積，所以有精確的深度感測器，即可進行奈米壓痕試驗。

由壓痕過程所得的負載-深度曲線，即可計算出試片的彈性係數和硬度。

圖 2-5 為標準的負載-深度曲線圖，在探針加載過程時，探針壓入深度隨著負載增加而變深，而在卸載過程時，因為彈性變形逐漸恢復，壓入深度也逐漸變淺。圖 2-6 為壓痕試驗的剖面圖，當壓痕探針壓入待測物時，將造成待測物表面的變形，當探針卸載後，探針離開試片表面，並在試片表面留下凹痕。

計算硬度的公式如下：

1. 求得卸載曲線斜率 S ，由量測圖形求得

$$S = \frac{dP}{dh}$$

P 為負載的重量， h 為壓痕深度

2. 計算出壓痕接觸的深度

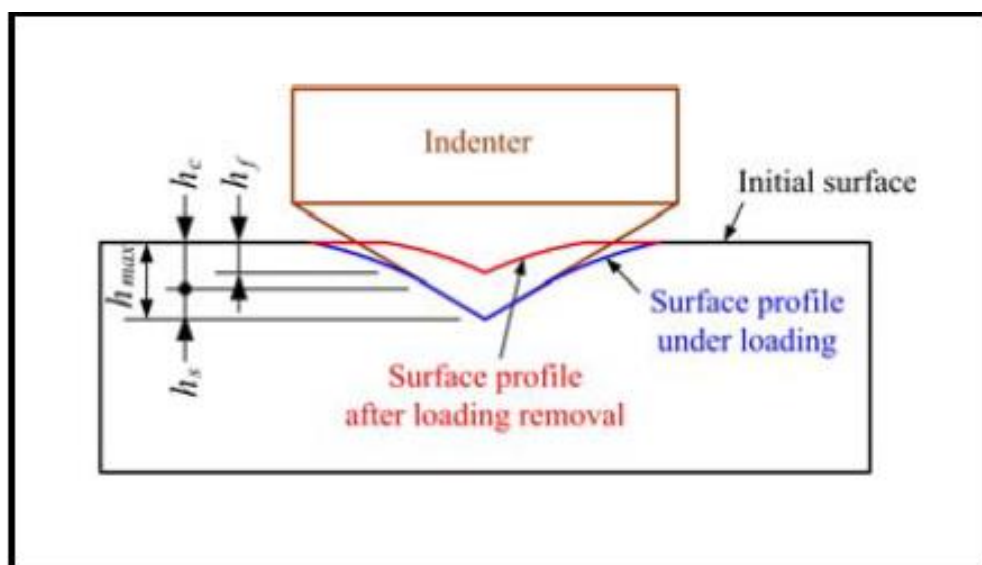
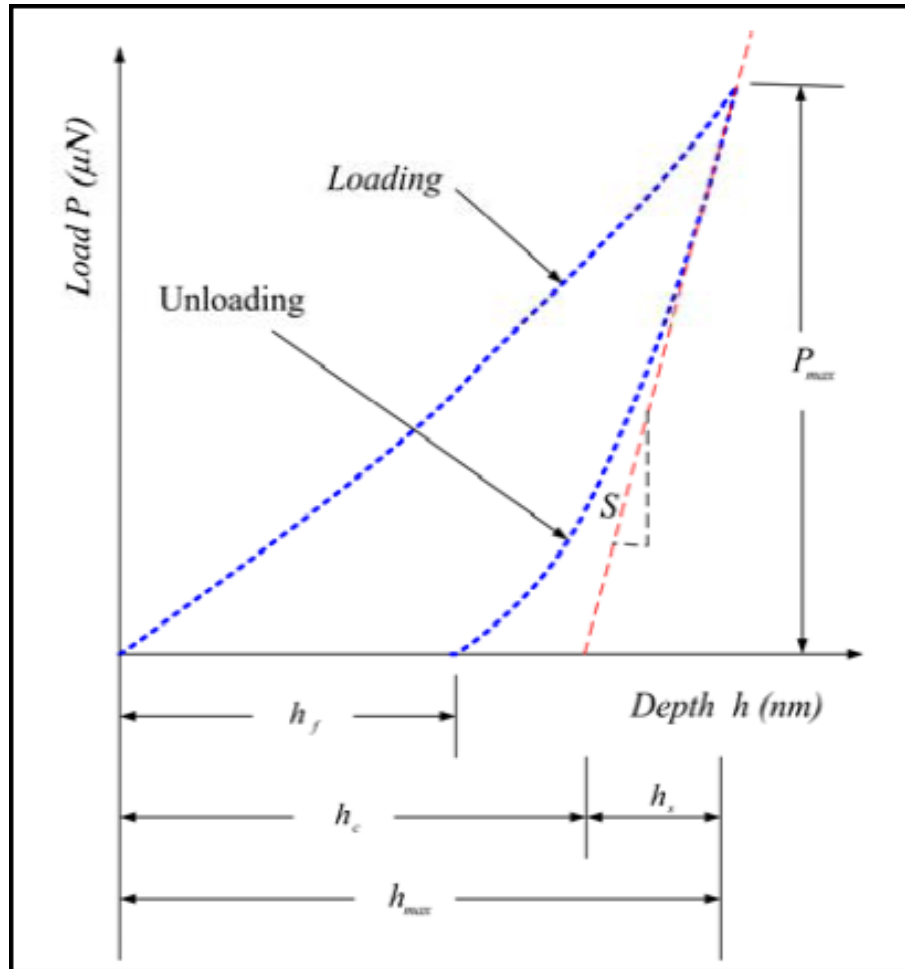
$$h_c = h_{max} - \beta \frac{P_{max}}{S}$$

其中 β 為探針形狀係數，

3. 並由此可推得接觸時的投影面積，再帶入下式

$$H = \frac{P_{max}}{A(h_c)}$$

H 即為硬度， A 為壓入深度時的投影面積。



第三章 實驗架設與量測儀器

3-1 實驗流程

本實驗流程包括以下部分，機器架設與文獻蒐集、基板清洗、膜層鍍製和薄膜特性量測與分析，如圖 3-1 所示。

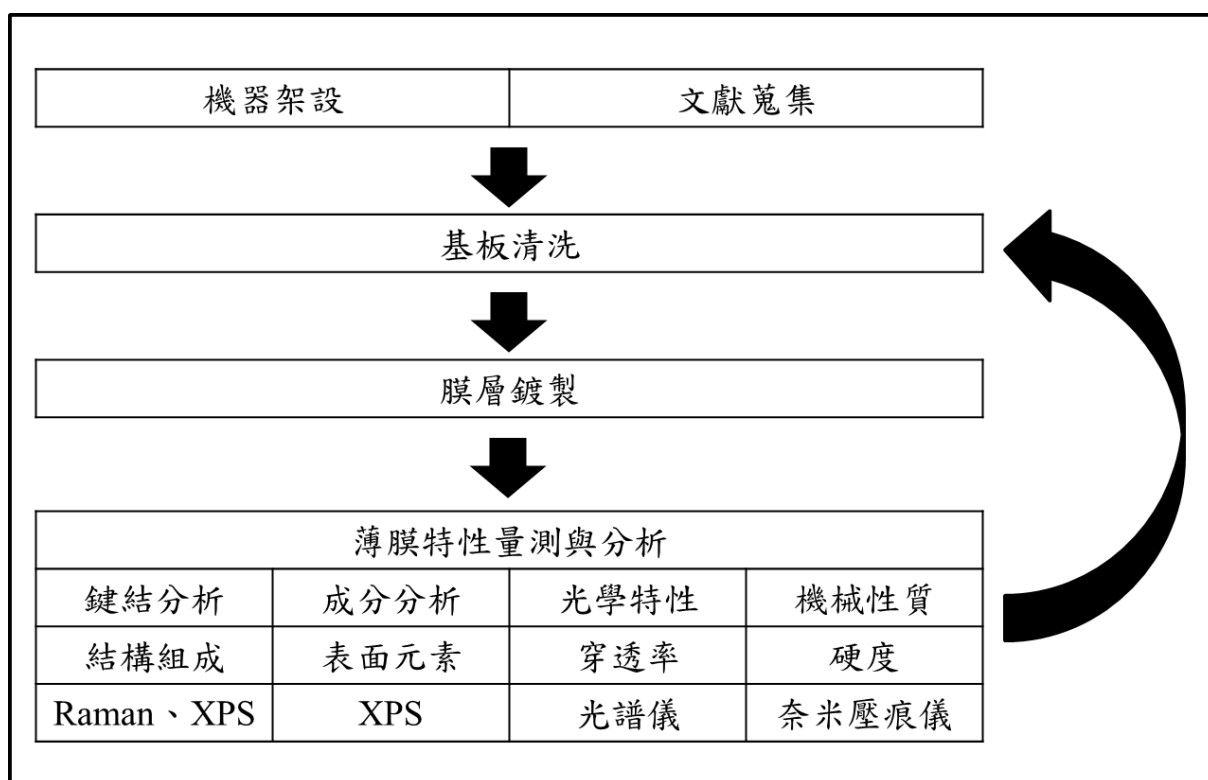


圖 3-1 實驗流程圖。

3-2 實驗介紹與步驟

實驗介紹

本實驗的鍍膜設備為磁控濺鍍的鍍膜系統，另外裝置直流電源供應器 (DC Power) 於載台 (Holder) 產生負偏壓，如圖 3-2 所示，稱此系統為磁控電漿輔助化學氣相沉積法。小的框內為鍍膜腔體內部的架設，使用直徑為三

吋的磁控濺鍍槍(Sputter gun)，具有旋轉功能的載台，靶材與載台間的距離為 10 公分；腔體外部有三組流量控制器(Mass flow control, MFC)，分別控制甲烷、氬氣和 HMDSO，電源供應器共有兩組，一組為射頻(Radio frequency)交流電源供應器連接至濺鍍槍，產生電漿用，另一組為直流(DC)電源供應器連接至載台，用來產生負偏壓；腔體抽氣系統為前段的機械幫浦與後段的擴散幫浦，前段幫浦先抽至 2×10^{-2} Torr 後，在啟動後段幫浦抽真空至 3×10^{-5} Torr，才可進行鍍膜的動作。

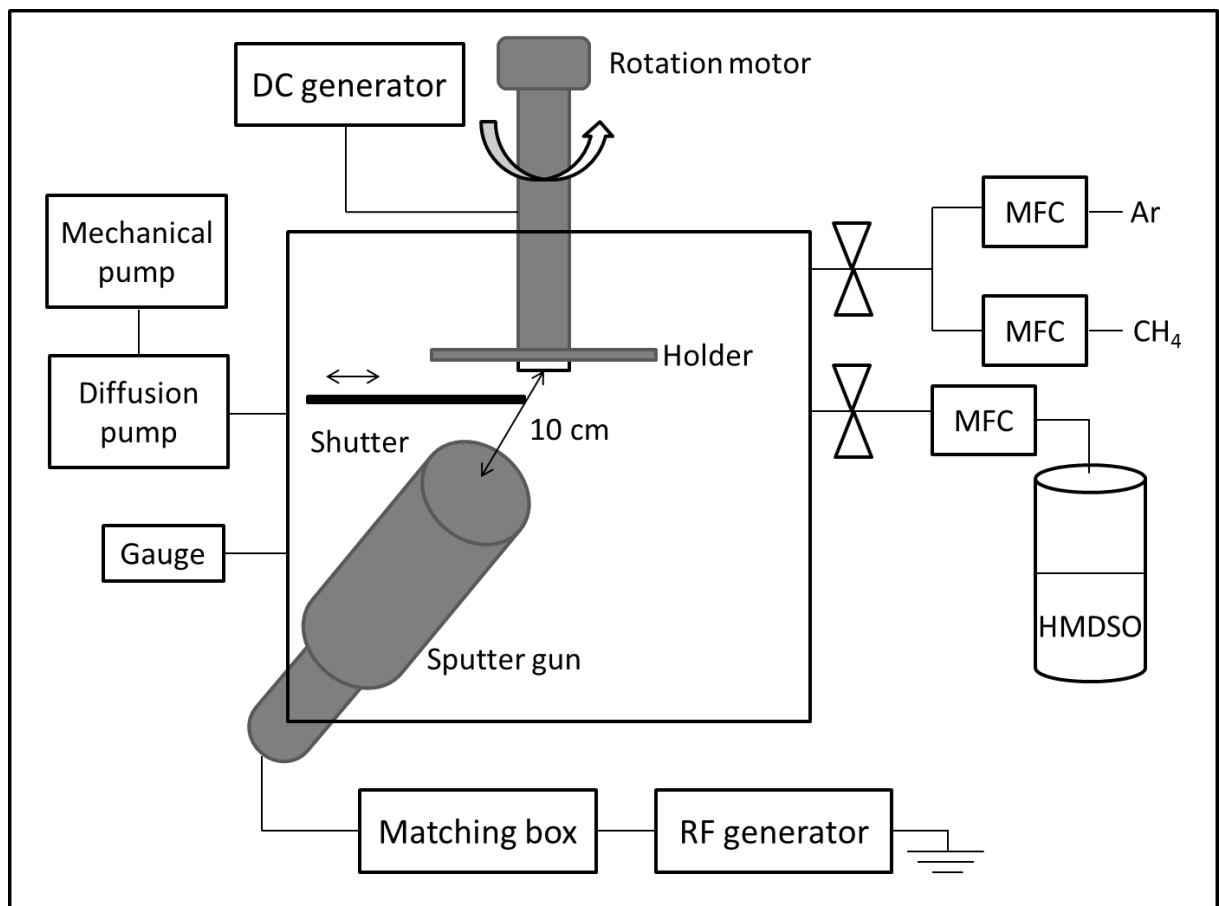


圖 3-2 鍍膜機台示意圖。

本實驗是通入甲烷於腔體，在利用射頻供應器產生甲烷的電漿，此時藉由載台上的外加負偏壓，可以使電漿中的碳離子產生撞擊和沉積於基板

上，形成類鑽膜；摻雜製程中，加入的六甲基二矽氧烷則發生電漿聚合反應，做為提供摻雜於類鑽膜中的矽氧化合物；氬氣在此實驗中做為幫助解離的氣體。通入的有機單體六甲基二矽氧烷，其結構式如圖 3-2，本實驗利用六甲基二矽氧烷本身的具揮發的性質，形成蒸氣壓，在藉由與腔體之間的壓力差，使 HMDSO 通入腔體。鍍膜的基板選用玻璃基板與矽基板，鍍製於玻璃基板上的薄膜，用來量測穿透率，矽基板上的薄膜則進行 Raman、XPS、FTIR 與硬度的量測。實驗中所使用的氣體、基板和靶材的資料如表 3-1。

實驗探討不同參數下，得到的類鑽膜特性差異：

1. 有無外加負偏壓
2. 外加偏壓大小
3. 反應功率(Power)的變化
4. 六甲基二矽氧烷的流量。

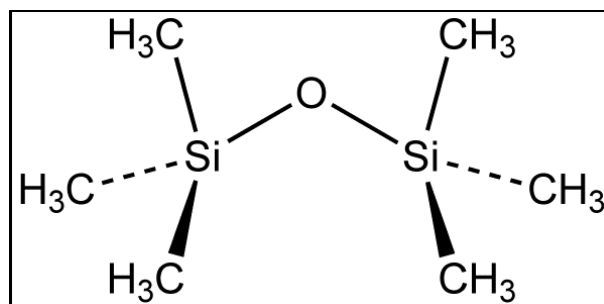


圖 3-3 六甲基二矽氧烷的結構式。

表 3-1 實驗使用的氣體、基板和靶材。

氣體	反應氣體：甲烷(Purity : 99 %)
	工作氣體：氬氣(Purity : 99 %)
	反應氣體：六甲基二矽氧烷(Purity : 98 %)
靶材	3 吋碳靶材 (Thickness : 3 mm, Purity : 99.99 %)
基板	B270 玻璃基板($2.5 \times 2.5 \times 0.1 \text{ cm}^3$) 雙面拋光 P 型矽基板 ($2.5 \times 2.5 \text{ cm}^2$ 、 $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$, Thickness : $500 \pm 25 \text{ um}$, 晶格排列[100]面)

實驗步驟

實驗步驟分為三個部分：

1. 基板清洗

鍍膜沉積所使用的玻璃基板，先用稀釋過的沙拉脫和海綿清洗，清除表面油漬和粉塵等雜質，在用去離子水(De-ionized water, DI water)沖洗乾淨，最後使用氮氣槍將基板表面吹乾；矽基板直接放置放入丙酮(Acetone, ACE)中，用超音波震盪器中震洗三分鐘，目的是去除表面雜質，在來放入異丙醇(Isopropanol, IPA)中，同樣使用超音波震盪器震洗三分鐘，為的是除去殘留的丙酮，接著放置於去離子水中，放置於超音波震盪器震洗三分鐘，除去殘留的異丙醇，最後在利用氮氣槍將基板表面吹乾，經過以上步驟後，直接將玻璃和矽基板放置鍍膜機台的腔體中。

2. 膜層鍍製

先等待腔體抽氣達 $3 \times 10^{-5} \text{ Torr}$ 以下時，才開始進行鍍膜的工作，首先開

啟載台的旋轉，在調整外加在載台上的偏壓大小，在通入實驗所需要的反應氣體，甲烷、氫氣或是六甲基二矽氧烷，產生電漿後，調整匹配電容電感(Matching box)達最低反射功率，理想上設定為零瓦，接著等待電漿穩定，大約二至三分鐘，開啟擋板(Shutter)，開始鍍膜。

3. 量測分析

對鍍製完的薄膜進行拉曼光譜、膜厚、元素組成、傅立葉轉換紅外光譜、穿透率和硬度的量測，並討論與分析其結果。

3-3 量測儀器介紹

拉曼光譜儀(Raman Spectroscopy)[35]

1928 年由印度物理學家錢德拉塞卡拉·拉曼(Chandrasekhara Raman)發現拉曼效應(Raman effect)，又稱為拉曼散射(Raman scattering)，相較於彈性的瑞利散射(Rayleigh scattering)，拉曼效應為一種光子的非彈性散射現象。介質材料在絕對 0K 以上會有振動與旋轉模式，拉曼效應是指激發的雷射光與系統聲子藉由分子的旋轉或是振動來進行交互作用，使得反射的散射光頻率改變。當最終振動狀態的分子比原先狀態能量高時，即光子將部分能量傳給聲子，為確保系統總能量守恆，激發出來的光子頻率較低，此一頻移被稱為 Stokes shift；反之，若最終振動狀態的分子比原先狀態能量低時，所激發出來的光子頻率則較高，此一頻移被稱為 Anti-Stokes shift。而瑞利散射則表示入射光子與晶格原子間無進行能量交換，其散射光頻率與入射光相同，三者示意圖如圖 3-4 所示。

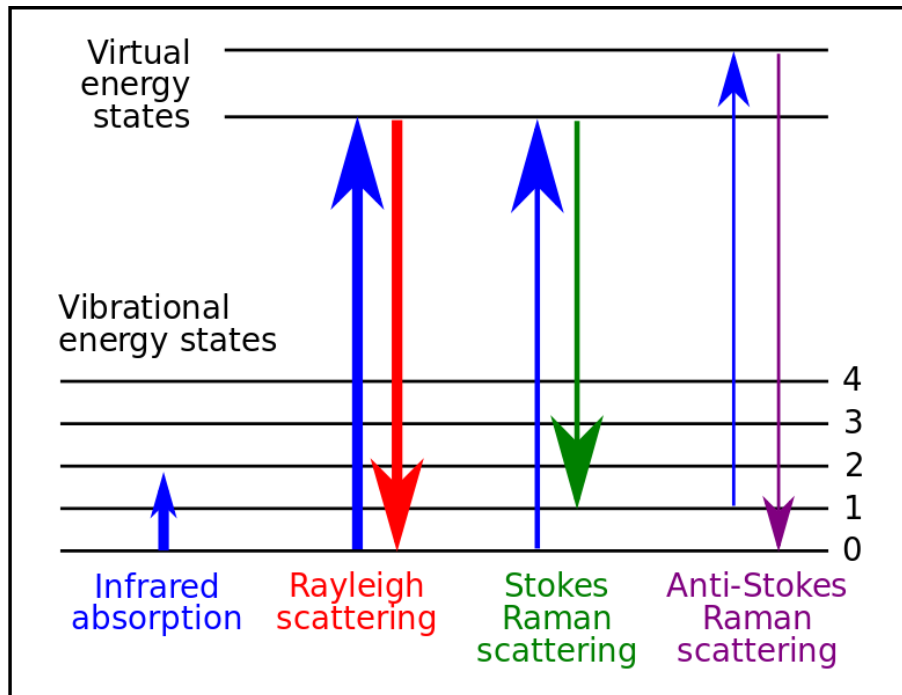


圖 3-4 拉曼效應的簡化能階示意圖。

拉曼光譜是一個無破壞性且可以直接觀察電聲子交互作用的量測，因此可以被應用在類鑽膜的研究當中。利用類鑽膜拉曼光譜的峰位與峰值比能有效的判斷其類鑽膜其組成的結構為何[27, 36, 37]，類鑽膜的拉曼光譜如圖 3-5，若以綠光雷射作為入射光源，其中最主要的光譜訊號為 D band($\sim 1350 \text{ cm}^{-1}$)和 G band(1582 cm^{-1})，分別根據震動模式而量測得到，其振動模式如圖 3-6。

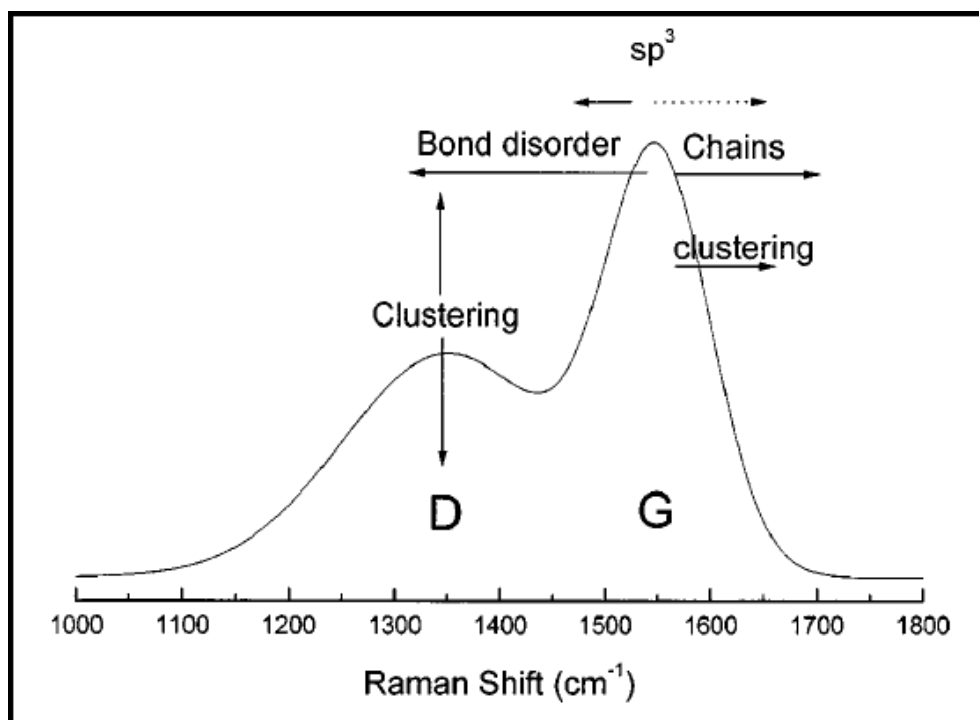


圖 3-5 類鑽膜的拉曼光譜圖。

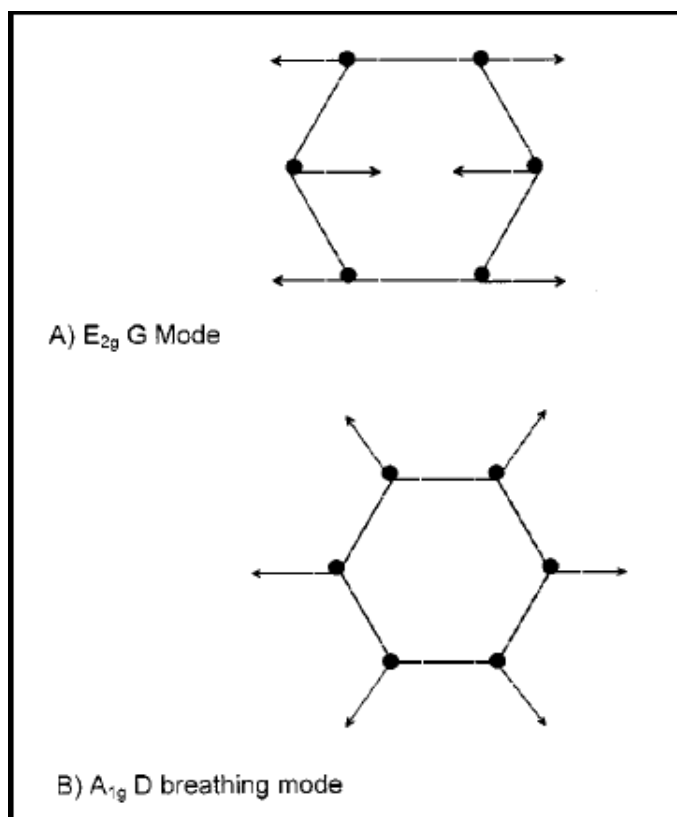


圖 3-6 碳在石墨結構的震動模式(A) G band 和(B) D band。

根據研究，可從 G band 位置峰值與 I(D)/I(G)強度比推斷出類鑽膜中的結構變化，如圖 3-7，在階段 1 的範圍，結構從單晶石墨變成奈米結晶的石墨，且結構已經產生變化，不再是原先單一六角環的結構，此時 G band 的波峰位置也從 1580 上升至 1600，這是因為在結構變化後，對於石墨原先結構，在結構上有了缺陷，因此量測到 D' band(1620 cm^{-1})的訊號；在階段 2 的範圍，因為六角環的石墨結構數量又更少了，結構逐漸變為非晶碳，D band 的訊號強度變低，導致 I(D)/I(G)強度比值下降，G band 的波峰位置下降的原因為，在 C=C 雙鍵中的鏈狀結構延伸越短，波峰位置會越大，但因為在此階段內，結構已經逐漸不再是石墨的六角環鍵結方式，所以波峰位置也隨之降低[36]；在階段 3 的範圍，因為 sp^3 鍵結數量的成長，C=C 雙鍵的鍵結數量降低，使 G band 的波峰位置再次上升，同時也使 I(D)/I(G)強度比值下降，而逐漸趨近零。

本研究所使用的拉曼光譜儀為 Protrustech 公司生產，型號為 RAMaker 的拉曼光譜儀，雷射波長為 532 nm 的綠光雷射。

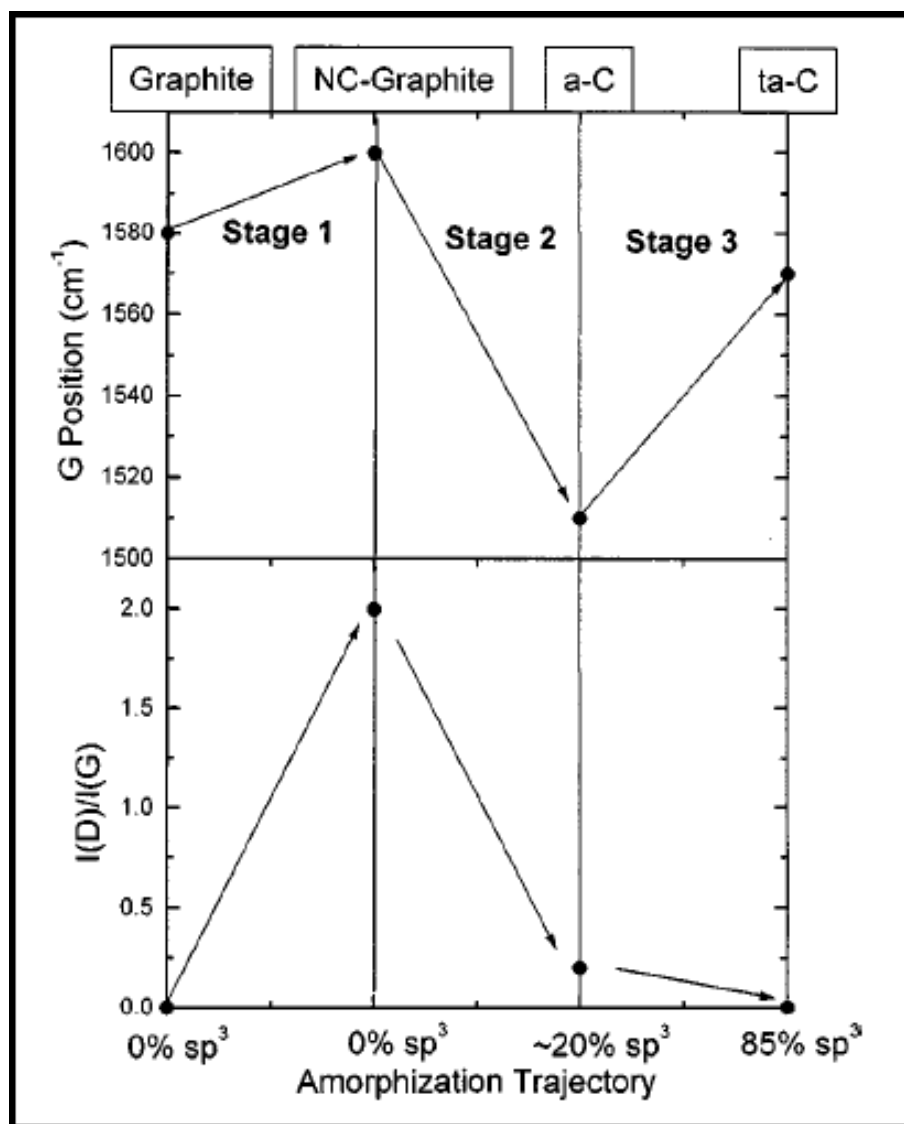


圖 3-7 類鑽膜結構與 G band 峰值位置和 I(D)/I(G)強度比的關係。

表面輪廓測定儀(α -step)[38]

由裝置壓電材料的探針，控制探針壓力與量測速率掃描基材，以探針接觸待測的樣品，藉由探針受高低差擾動的電訊號可得樣品每一位置的相對高度。在鍍膜過程，利用遮蔽物產生高低落差，即可以使用表面輪廓儀測量膜厚，如圖 3-8，但因為鍍製的膜會在高低落差處產生不均勻的狀況，所以鍍製的膜太薄的話，對於量測結果會有很大的誤差產生，故膜厚需在 100 nm 以上，因為我們量測上的膜厚均有超過此厚度，所以使用表面輪廓儀測量膜厚。表面輪廓測定儀使用上幾乎無限制，可以廣泛的使用在很多不同類型的膜。

本研究所使用的表面輪廓測定儀為 Veeco 公司生產，型號為 DEKTAK 6M，可調整掃描時間與掃描範圍，並且配有校正數據的軟體。

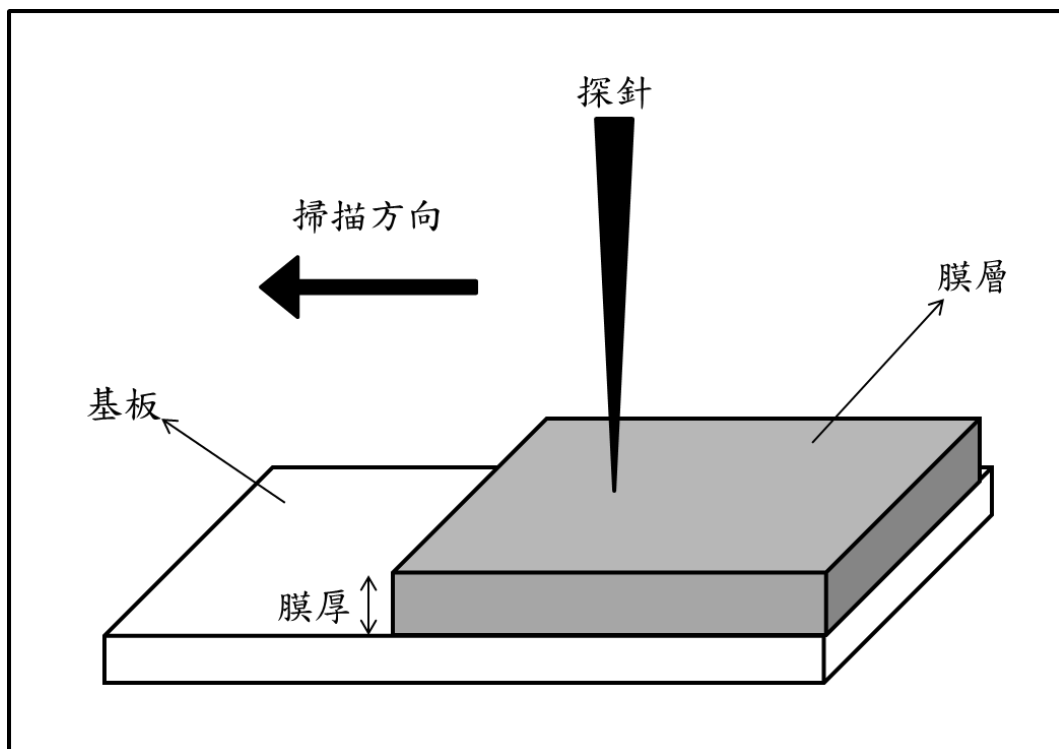


圖 3-8 表面輪廓儀的量測方式。

X 射線光電子能譜儀(X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)

1887 年，海因里希·魯道夫·赫茲(Heinrich Rudolf Hertz)發現了光電效應，1905 年，愛因斯坦(Albert Einstein)解釋了該現象[39]。由單頻能量的 X 射線照射在樣品上，偵測被激發電子的能量進行材料表面各種元素的分析，被光子激發出來的電子稱為光電子，可以測量光電子的能量，以光電子的動能/束縛能(Binding Energy)為橫坐標，相對強度（脈衝/s）為縱坐標可做出光電子能譜圖。當 X 光進入材料內部時會將原子內核心電子(Core Electron)或鍵結電子(Valence Electron)激發至高能態(Excited State)，使高能態電子溢出材料表面進入真空，稱為 X 光光電子，如圖 3-8。X 光光電子能譜包含各種核心電子、鍵結電子、歐傑電子(Auger Electron)和非彈性碰撞電子，其中以核心電子訊號最強，解析度最高。

當 X 射線打入試片時，依能量守恆定律，束縛能(E_{Binding})可由量測被激發出的光電子動能(E_{Kinetic})推得，如下式：

$$E_{\text{Binding}} = E_{\text{Photo}} - E_{\text{Kinetic}} - \phi$$

其中， E_{Photo} 為入射的光子能量， ϕ 為量測機台的功函數；不同元素或者能階的束縛能有不同的定值，比對束縛能的值，可以推斷試片中含有之元素種類，分析元素及軌域的束縛能對強度關係圖中的特徵值，從不同元素波峰面積的比值可得到試片中元素的原子百分比。

本研究的 XPS 量測委託國立中央大學貴重儀器中心，使用為 Thermo VG-Scientific 公司生產，型號為 VG Sigma Probe，其使用的 X 射線為 Microfocus Monochromator Al anode X-ray，該光子對固體穿透力可達 1~10 nm。

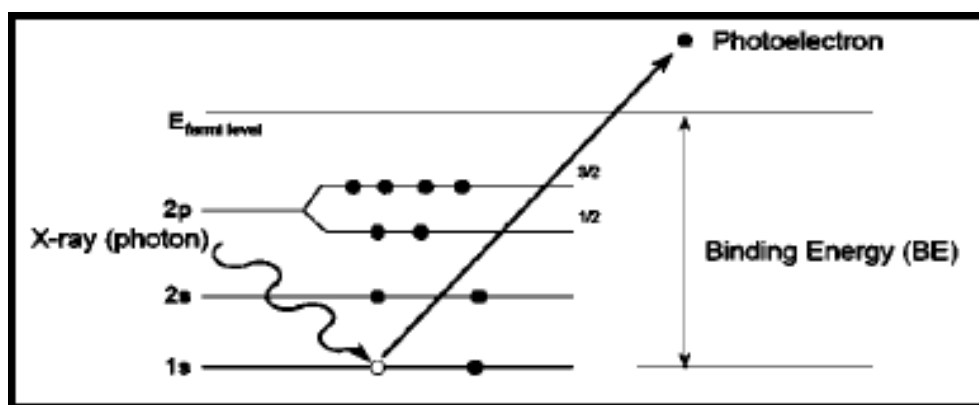


圖 3-9 X 射線激發電子射出光電子示意圖。

紫外/可見/紅外光分光光譜儀

本研究使用 HITACHI 公司所生產，型號為 U4100 的光譜儀進行穿透率的量測，光譜儀使用兩種光源：重氫燈(D2，紫外光區：250 ~ 340 nm)和鹵素鎢絲燈(W1，可見光至近紅外光區：350 ~ 2500 nm)，因此可量測的波長範圍為 250 ~ 2500 nm 之間。進行量測前，先對愈量測的波段進行參數設定與光源校正(Baseline)，光源校正為對愈量測波段當下的空氣穿透率定義為 100 %，如圖 3-10，校正完成後，放置樣品並確認光源打在樣品上的位置，即可量測穿透率。本研究的量測範圍為 350 ~ 800 nm 之間。

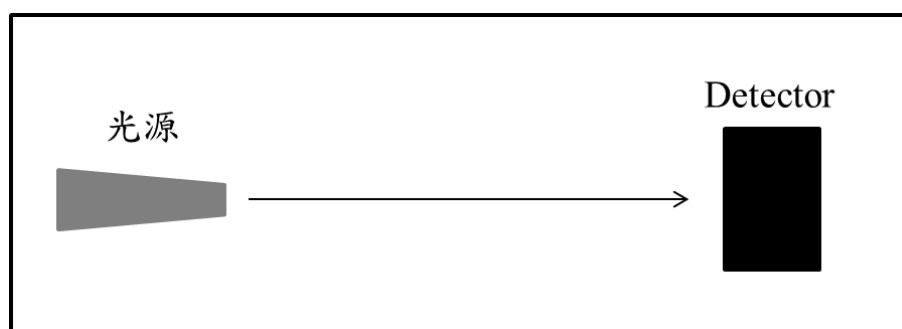


圖 3-10 光譜儀的穿透率校正。

奈米壓痕儀

本研究的硬度量測委託國立中正大學貴重儀器中心，使用為 Hysitron 公司生產，型號為 TI 950 TriboIndenter，其功能還具有掃描表面輪廓成像，在樣品進行奈米壓痕量測前，可先掃描其表面輪廓，確認是否有較大的缺陷，可以選擇避開避免產生過大的誤差。

傅立葉轉換紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR)

紅外線光譜的原理是分子中的各種不同鍵結結構產生分子間振動、轉動模式時，吸收了適當的紅外光能量而得到的光譜，紅外線光譜能提供分子結構特性的資料，因此藉助紅外線光譜的研究，我們可以了解分子的結構，振動鍵或轉動鍵的性質，同時也可以鑑定或分析某一化合物的存在與含量。中紅外光區，範圍從 $4000 \sim 400 \text{ cm}^{-1}$ ，此範圍中，依分子振動特性可劃分為特性頻率區(Characteristic-group frequency region, $4000 \sim 1300 \text{ cm}^{-1}$)，可顯現分子中特性官能基之吸收頻率；指紋區(Finger-print region, $1300 \sim 400 \text{ cm}^{-1}$)，可顯現分子結構差異。若指紋區的光譜非常吻合，則幾乎可確認是由相同分子或物質所產生；從特性頻率可以分析物可能含有那些官能基及結構。

傅立葉轉換紅外線光譜儀與傳統紅外線光譜相比，有四個優點：

- (1)由於所需光學零件少，沒有狹縫限制幅射強度，輸出能量大；
- (2)訊號經多次掃描可增大雜比；
- (3)光源發出幅射波長會同時抵達偵測器，掃描時間短；
- (4)解析度高且頻率再現性好因此可用相減法修正背景雜訊或扣除其他物種的光譜。

本研究使用 HORIBA 公司所製造，型號為 FT-720，此儀器可量測之波數範圍從 $7700 \sim 400 \text{ cm}^{-1}$ ，本研究所量測範圍為 $4000 \sim 400 \text{ cm}^{-1}$ 之間。

第四章 實驗結果與討論

本研究結果包含四個部分，於本章節分析與討論。第一部分討論在本系統中，改變偏壓的大小，觀察在不同條件下，類鑽膜的特性表現；第二部分則討論在施加負偏壓情況下，電漿功率大小對本系統的影響；第三部分為加入電漿聚合反應，比較 HMDSO 的流量對類鑽膜特性的影響；第四部分為討論膜厚度不同時，類鑽膜特性的差異。

4-1 負偏壓對於類鑽膜的影響

文獻顯示負偏壓大小會直接影響類鑽膜的特性[40]，且根據設備上的差異，會有各自的最佳負偏壓值[41]。因此本節先討論沒有使用負偏壓時，類鑽膜的特性；接著再調整最佳的負偏壓值。

表 4-1 為在基板沒有使用負偏壓的鍍膜的參數。利用 Raman 量測的結果，對拉曼光譜做波峰的擬合與分峰動作，如圖 4-1，接著分析與討論 G band 位置的改變，推斷類鑽膜中的結構變化，如圖 4-2。

表 4-1 無偏壓下，不同電漿功率的鍍膜參數。

Power (W)	CH4 (sccm)	Ar (sccm)	Vacuum (Torr)
80/100/120/160/200/240	12	5	2×10^{-3}

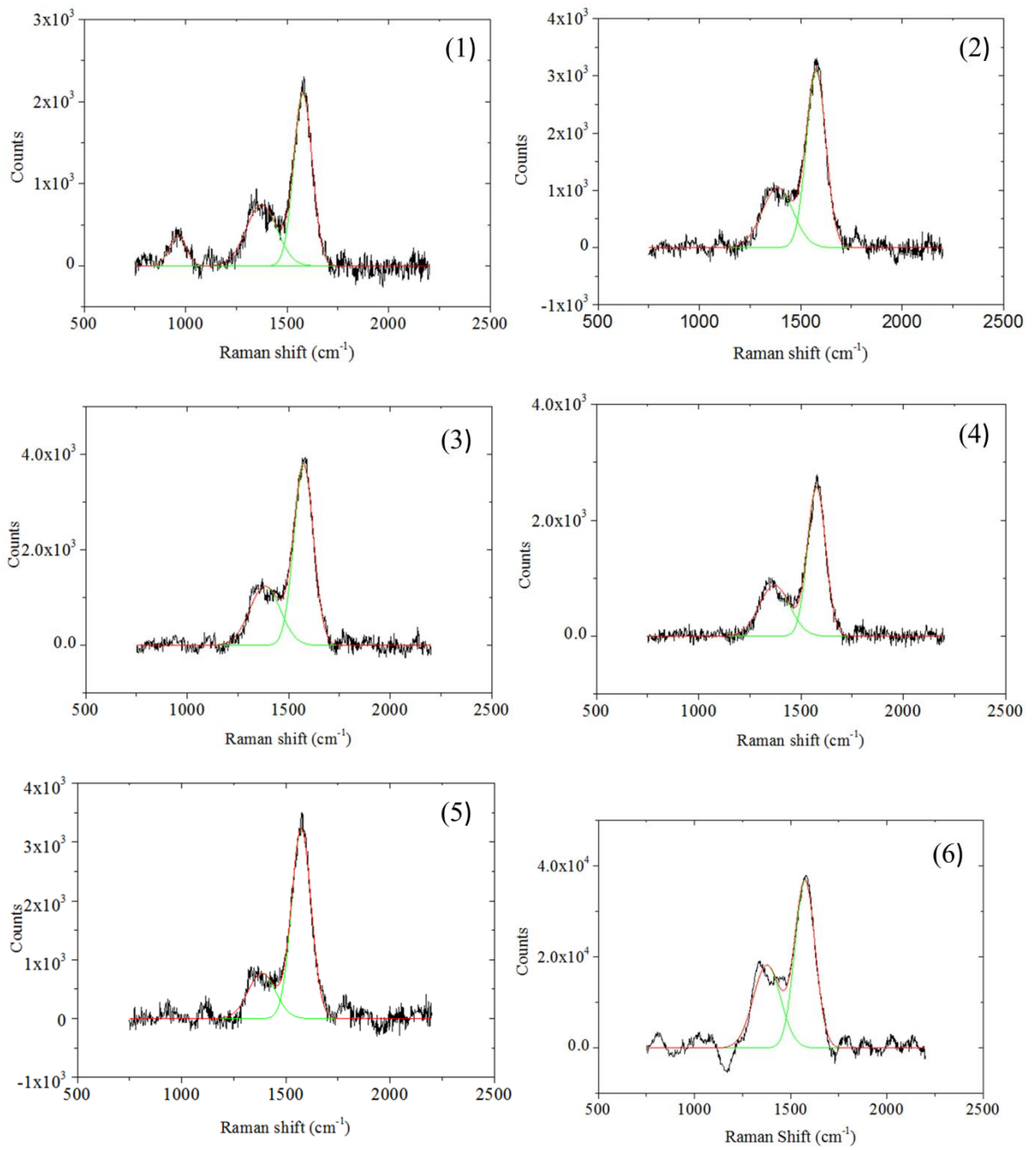


圖 4-1 無偏壓下，電漿功率分別為(1)80 (2)100 (3)120 (4)160 (5)200 (6)240 W 的 Raman spectra。

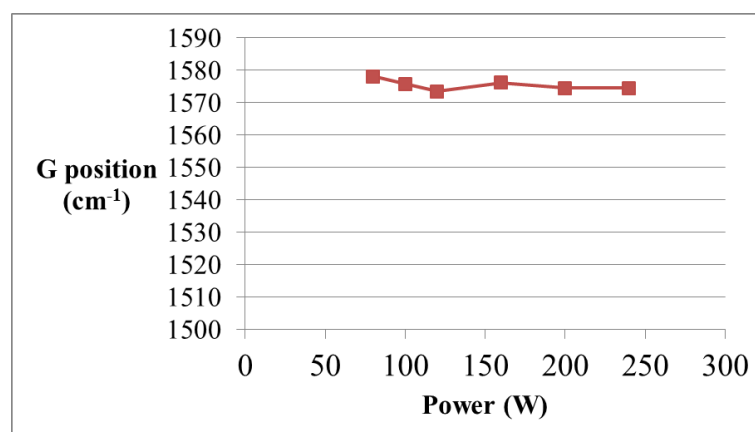


圖 4-2 G band 位置與電漿功率的關係圖。

從圖 4-2 的結果可以發現，G band 的位置沒有明顯的改變，落在 $1570 \sim 1580 \text{ cm}^{-1}$ 之間，這表示膜中只有少量的 sp^3 鍵結，而且 sp^3 鍵結的數量不會隨著功率的改變而增加或是減少。因此，欲鍍製類鑽膜，偏壓是主要給予碳離子能量，使碳離子能夠轟擊基板的重要條件。

從沒有使用負偏壓的實驗結果，得知偏壓產生的離子轟擊為必要的條件，這部分接著討論負偏壓值大小，對我們類鑽膜的特性影響，鍍膜的參數如表 4-2。Raman 量測的結果與波峰的擬合及分峰如圖 4-3。

表 4-2 改變偏壓大小的鍍膜參數。

Negative self bias (V)	RF Power (W)	CH4 (sccm)	Vacuum (Torr)
50/100/200/300/400	140	25	3×10^{-3}

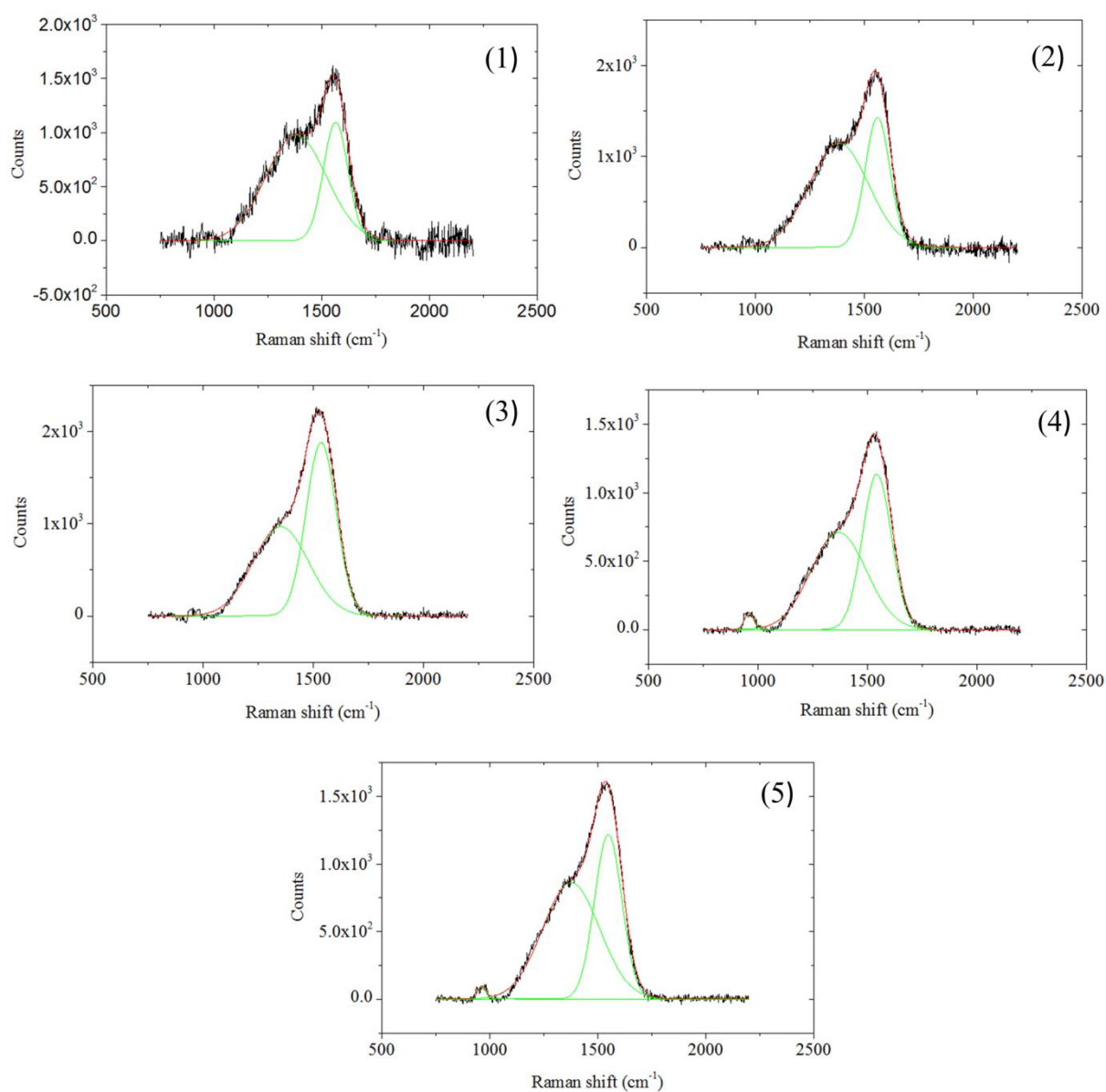


圖 4-3 偏壓大小分別為(1)50 (2)100 (3)200 (4)300 (5)400 V 的 Raman spectra。

圖 4-4 為 G band 的位置隨偏壓變化之關係圖，圖 4-5 為 $I(D)/I(G)$ 隨偏壓變化之關係圖，從圖 4-4 發現，G band 的位置在偏壓 50 V 到 200 V 之間，隨偏壓變大到 200 V 時，G band 的位置下降到 1535 cm^{-1} ，說明了，當偏壓加入了製程條件後，膜的結構會明顯產生較多的 sp^3 鍵結，由圖 4-5 的結果觀察到，相同的狀況也出現在 $I(D)/I(G)$ 隨偏壓改變的變化。

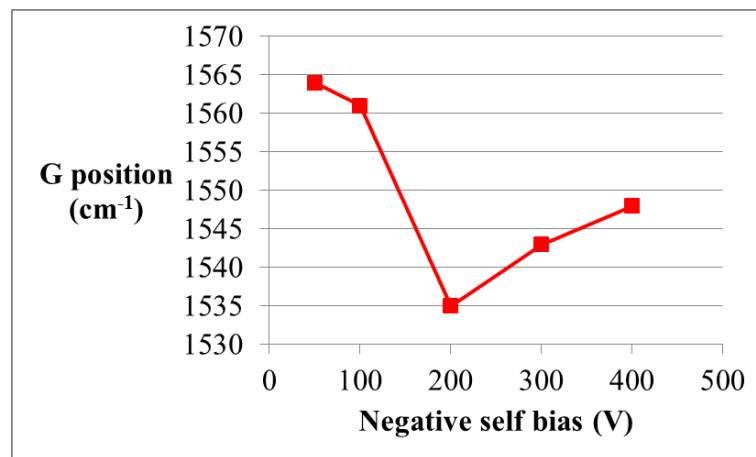


圖 4-4 G band 位置隨偏壓大小變化的關係圖。

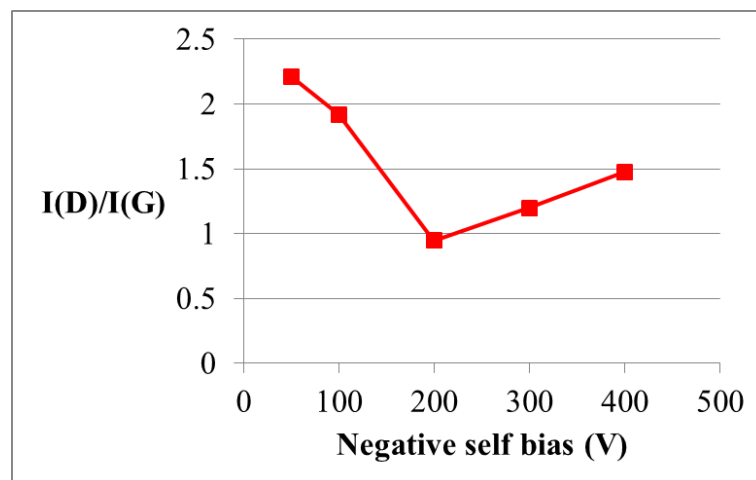


圖 4-5 $I(D)/I(G)$ 隨偏壓大小變化的關係圖。

從以上 Raman 量測的結果推論，在偏壓為 200 V 時，膜中有最多比例的 sp^3 鍵結。

由 XPS 量測的結果，對上述 Raman 量測的結果做輔助說明，對 XPS 的 C1s 光譜做波峰擬合及分峰，如圖 4-6 所示，表 4-3 顯示分析的結果，為 sp^3 鍵結和 sp^2 鍵結的比例。在偏壓從 50 V 增加到 200 V 之間， sp^3 鍵結的比例隨偏壓上升而增多，當偏壓增加到 200 V 時， sp^3 鍵結的比例達到最高的 39.7 %；再繼續提升偏壓至 400 V， sp^3 鍵結的比例從 39.7 %下降至 33.7 %，此結果與 Raman 量測結果相符合。

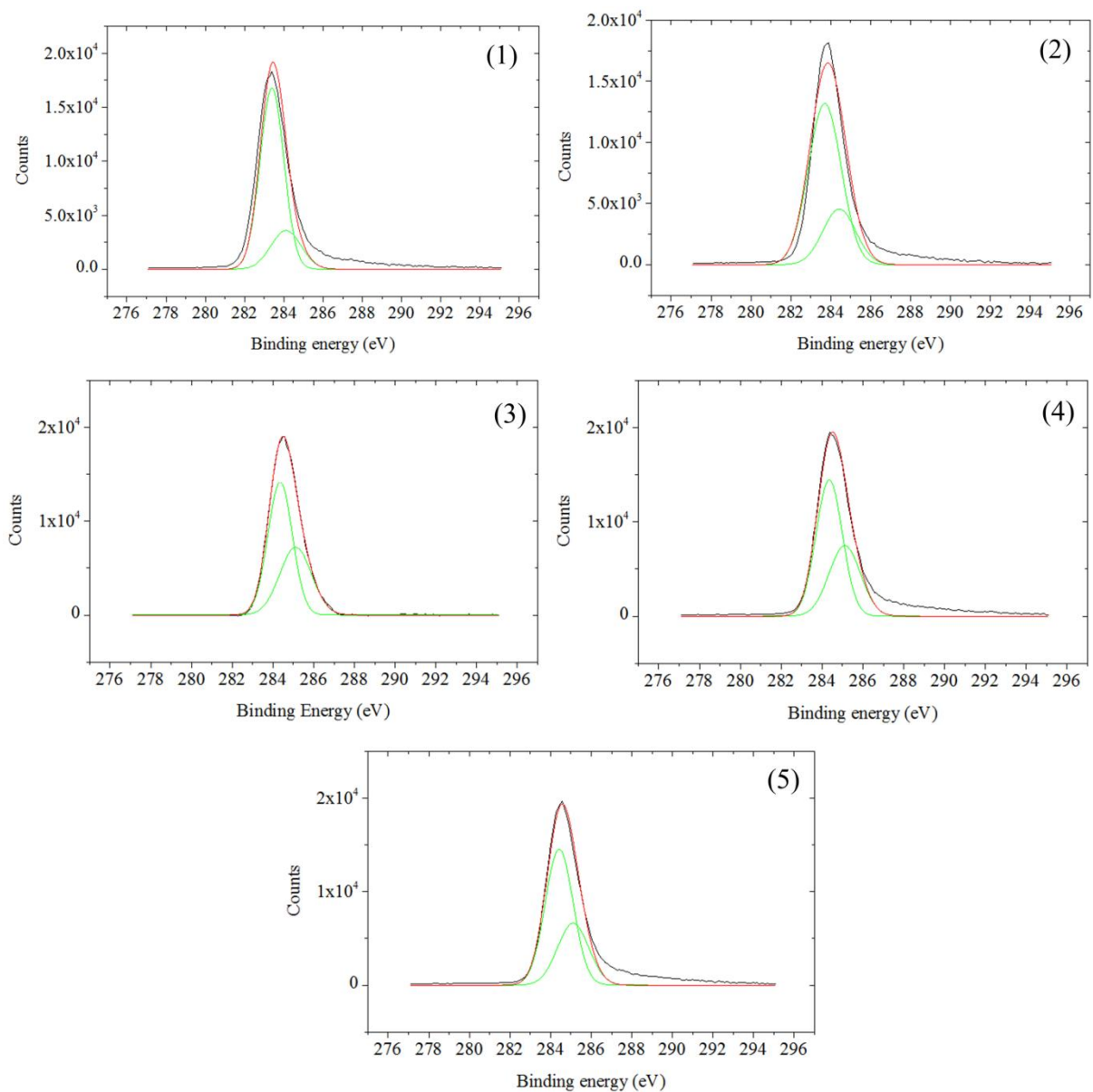


圖 4-6 偏壓大小分別為(1)50 (2)100 (3)200 (4)300 (5)400 V 的 XPS C1s spectra。

表 4-3 隨偏壓大小變化的 sp^3 和 sp^2 鍵結比例。

Self bias (V)	50	100	200	300	400
sp^3 (%)	21.3	25.7	39.7	38.1	33.7
sp^2 (%)	78.7	74.3	60.3	61.9	66.3

奈米壓痕的結果如圖 4-7，由圖可知，硬度值會隨偏壓增加而上升，而在偏壓為 300 V 和 400 V 時，有較佳的硬度，分別為 13.7 和 13.4 Gpa。然而，此與上述的 Raman 和 XPS 分析的結果並不一樣，這是因為膜中含有氫的存在。在 Raman 和 XPS 的分析中， sp^3 鍵結包含了 C-C 鍵和 C-H 鍵，相對於 sp^3 的 C-C 鍵而言， sp^3 鍵結的 C-H 會導致鍵結的中斷，造成膜的硬度下降，所以當膜中含有過多的氫，會使得膜中的結構不連續，進而影響膜的硬度；但與 sp^2 的 C-C 鍵比較，則會使膜的硬度增加。所以當膜中含有過多的氫，雖然 sp^3 鍵結的比例比較高，但實質上多為 C-H 鍵所貢獻，因而影響了膜的硬度，這樣的情況會發生在偏壓較低的時候，因為碳離子與氫離子比較，相較之下氫離子受加速容易，導致偏壓較小的時候，會有較多的氫離子轟擊，而鍵結過多的 C-H 鍵，並且打斷 sp^2 鍵結的 C-C 鍵，造成量測到的 sp^3 鍵比例上升。從文獻中[27]，也有提到，較低的偏壓會使膜呈現類聚合物碳膜，硬度較軟，密度較低。

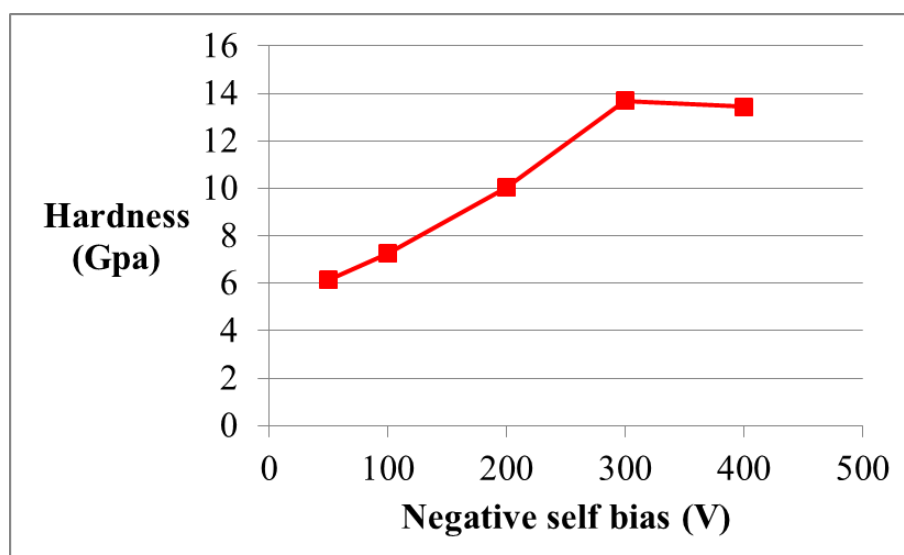


圖 4-7 不同偏壓大小的硬度值。

由 Raman 量測結果，雖然含氫的類鑽膜會造成誤認最佳的鍍膜參數，但在文獻中[42]有提到，偏壓對粒子產生的動能在 100 eV 時，有最好的轟擊效果。轟擊的能量太小使離子無法佈植進入膜中產生交聯，而在表面形成 sp^2 鍵結的 C-C 鍵，而且因為氫離子較碳離子容易被加速，而氫離子轟擊基板的狀況過高；能量太大會將過多的能量傳給周圍原子，使重新排列為 sp^2 鍵結的 C-C 鍵。因此只要確認最佳碳離子和氫離子的轟擊比例，仍然可以使用 Raman 分析，快速地確認 sp^3 和 sp^2 鍵結的比例，並不會失去其可信度。其中將本實驗的結果對照文獻[37]，如圖 4-8，G band 位置與 $I(D)/I(G)$ 相對於 sp^3 鍵的比例也相吻合。本實驗對於偏壓大小改變的總整理如表 4-4。

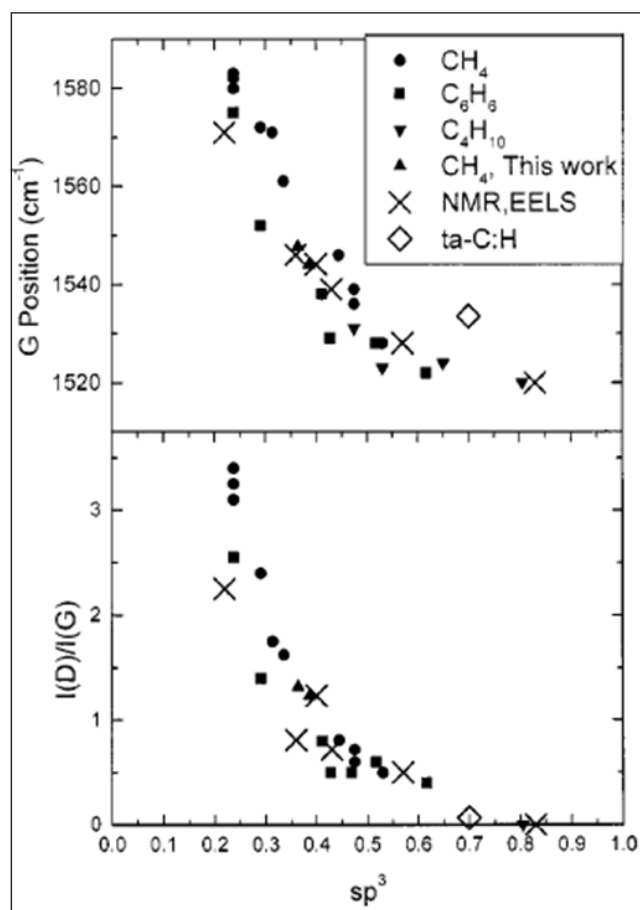


圖 4-8 G band 位置與 $I(D)/I(G)$ 比對類鑽含氫碳膜的 sp^3 鍵關係圖。

表 4-4 隨偏壓大小變化的實驗結果總整理。

Self bias (V)	50	100	200	300	400
G position	1564	1561	1535	1543	1548
$I(D)/I(G)$	2.20	1.90	0.95	1.20	1.48
sp^3 (%)	21.3	25.7	39.7	38.1	33.7
sp^2 (%)	78.7	74.3	60.3	61.9	66.3
Hardness (Gpa)	6.1	7.2	10.0	13.7	13.4

4-2 電漿功率對系統的影響

本節討論電漿功率的影響，探討在固定的 DC bias 下，RF 電漿功率變化對膜的影響，其實驗的鍍膜參數如表 4-5。Raman 量測的結果與分峰如圖 4-9。

表 4-5 固定偏壓下，不同 RF 電漿功率的鍍膜參數。

RF Power (W)	DC bias (V)	CH ₄ (sccm)	Vacuum (Torr)
60/100/140/180.	200	25	3×10^{-3}

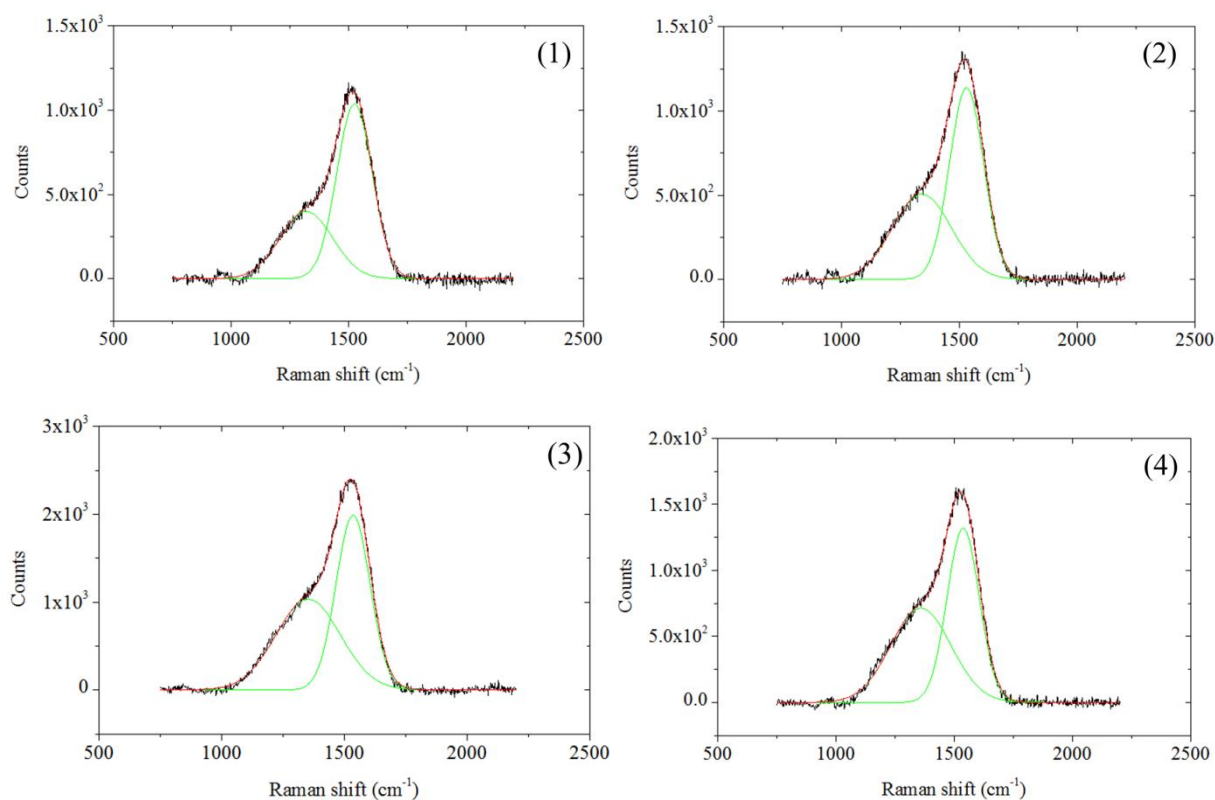


圖 4-9 固定偏壓下，RF 電漿功率分別為(1)60 (2)100 (3)140 (4)180 W 的 Raman spectra。

G band 的位置隨電漿功率變化之關係如圖 4-10，I(D)/I(G)比隨電漿功率變化之關係如圖 4-11，由圖 4-10 觀察到，隨著電漿功率從 60 W 上升至 180 W，G band 的位置從 1525 cm^{-1} 上升至 1537 cm^{-1} ，同樣的狀況也可以從圖 4-11 中，I(D)/I(G)比的變化發現，其比例由 0.57 上升至 1.01，這意謂著電漿功率較小時，膜中含有較多的 sp^3 鍵結，而推論膜的硬度也會比較大。

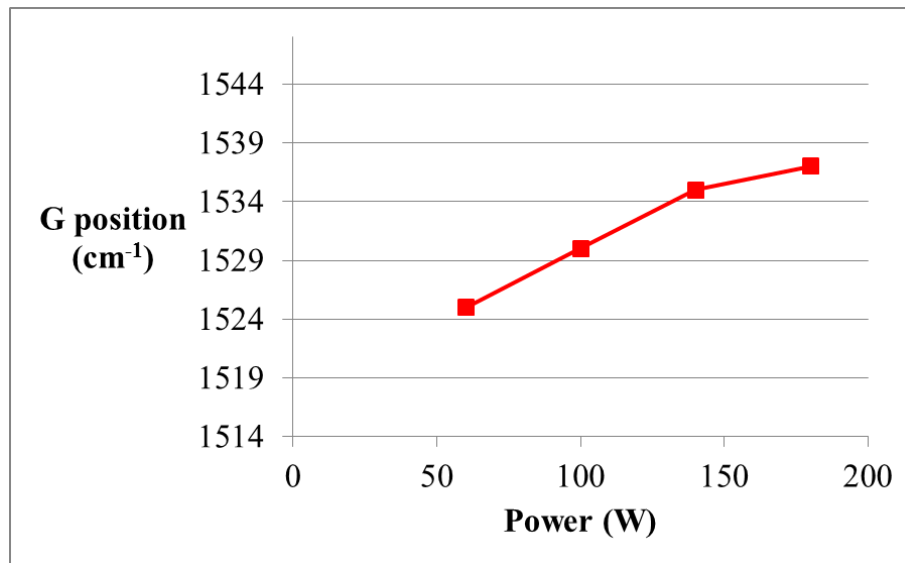


圖 4-10 固定偏壓下，G band 位置隨 RF 電漿功率變化的關係圖。

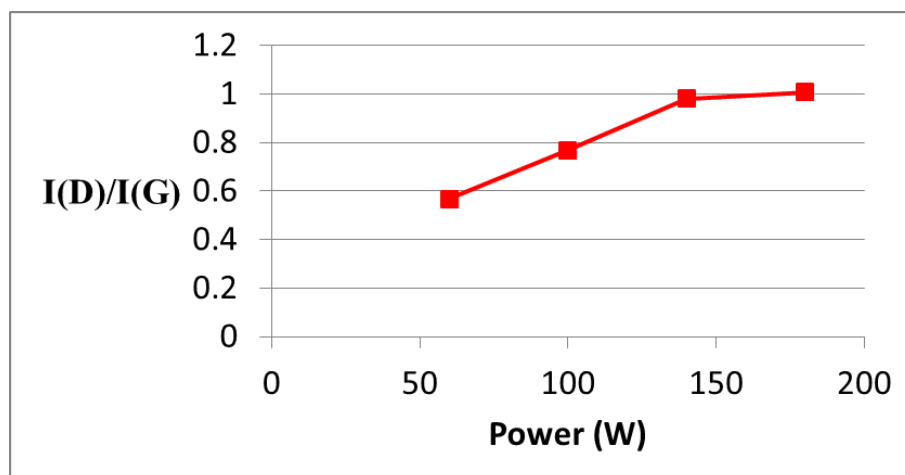


圖 4-11 固定偏壓下，I(D)/I(G)隨 RF 電漿功率變化的關係圖。

XPS 量測的結果與分峰如圖 4-12，其分析後的 sp^3 鍵結和 sp^2 鍵結的比例如表 4-6，結果也顯示 sp^3 鍵結的比例隨 RF 電漿功率上升而下降，從 58.3 %下降至 40.8 %。此結果驗證了上述的 Raman 量測結果，RF 電漿功率為 60 W 時，膜中的 sp^3 鍵結比例較多。

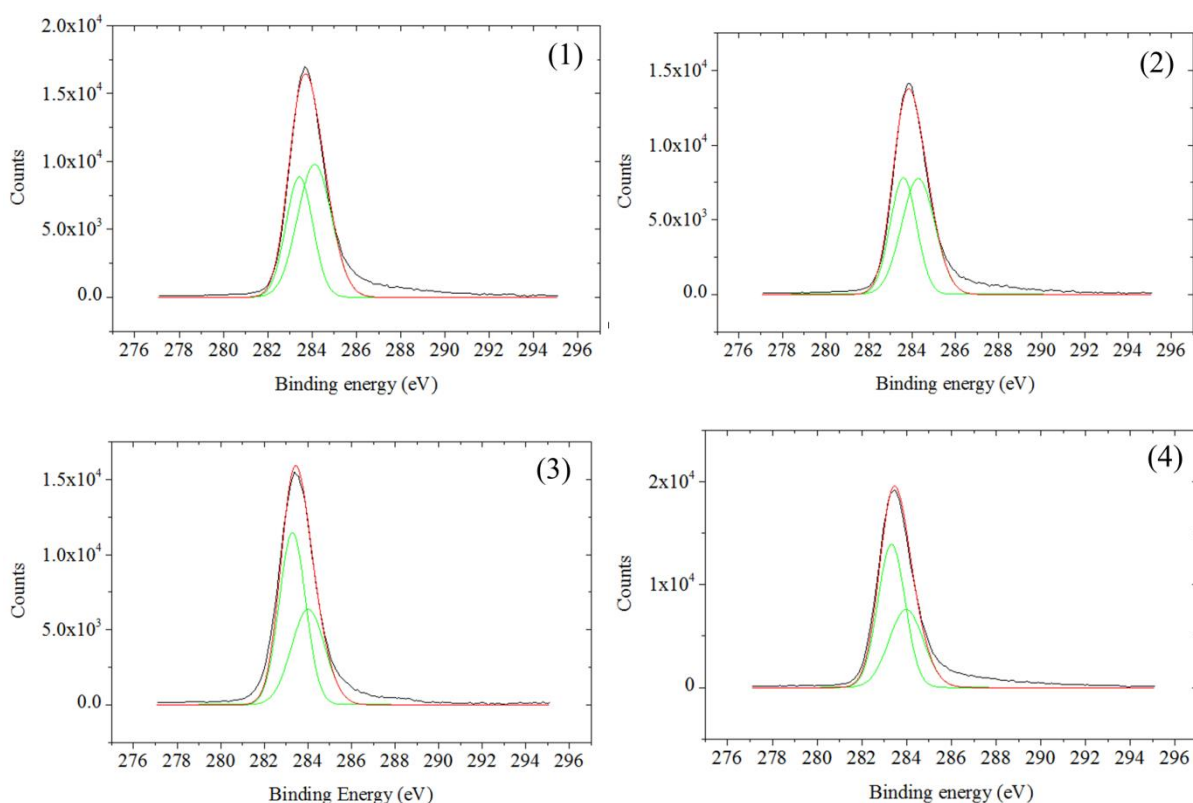


圖 4-12 固定偏壓下，RF 電漿功率分別為(1)60 (2)100 (3)140 (4)180 W 的 XPS C1s spectra。

表 4-6 固定偏壓下，隨 RF 電漿功率變化的 sp^3 和 sp^2 鍵結比例。

Power (W)	60	100	140	180
sp^3 (%)	58.3	55.7	41.3	40.8
sp^2 (%)	41.7	44.3	58.7	59.2

奈米壓痕的結果如圖 4-13，其硬度值量測的結果對應 RF 電漿功率為 60 W、100 W、140 W 和 180 W，分別為 13.9 Gpa、13.5 Gpa、10.3 Gpa 和 10.9 Gpa，這也與上述的 Raman 和 XPS 結果相符合。會有這樣的趨勢原因為，在本系統的架構中，為了能獨立控制 RF 電漿功率與 DC 負偏壓，使用了兩組電源供應器，RF 和 DC generator，此兩組所產生的 RF bias 和 DC bias 之間會彼此影響，使得 DC bias 的離子轟擊效果變差；然 RF 電漿的功率大小跟 RF bias 成正比，因此當電漿功率上升時候，RF bias 也隨之上升，此時 DC bias 受到的影響也變大，使得基板處的離子轟擊效果變更差，隨 RF 電漿功率上升而下降，導致膜的硬度值降低。由以上說明，在使用 DC bias 的情況下，RF 電漿的功率越小，對系統成膜品質越好，所以本系統需要根據實驗時，通入的總氣體量而調整適當的 RF 電漿功率，以足夠解離通入腔體的氣體量，或是能夠達到欲解離的狀態即可，結果總整理如表 4-7。

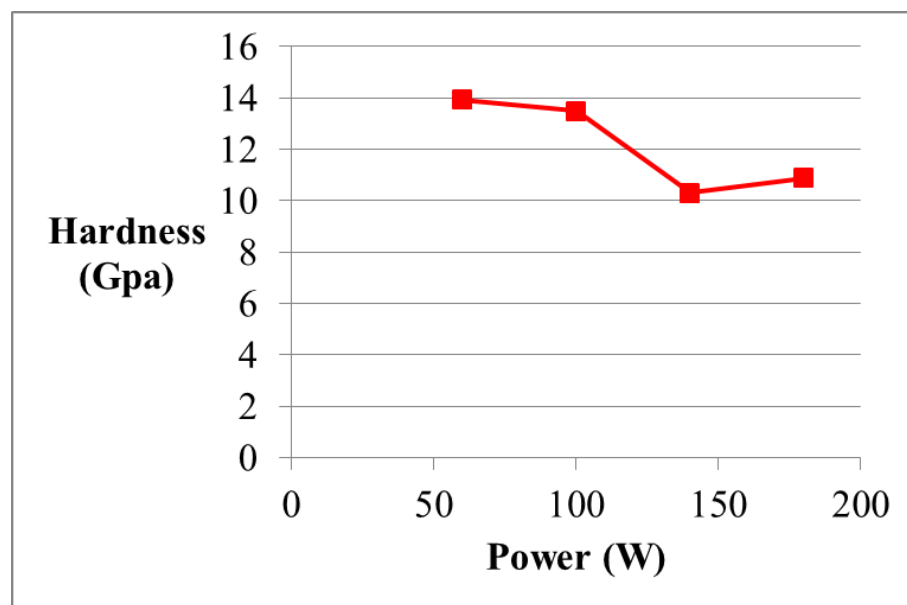


圖 4-13 固定偏壓下，不同 RF 電漿功率的硬度值。

表 4-7 固定偏壓下，隨 RF 電漿功率變化的實驗結果總整理。

Power (W)	60	100	140	180
G position	1525	1530	1535	1537
I(D)/I(G)	0.57	0.77	0.98	1.01
sp^3 (%)	58.3	55.7	41.3	40.8
sp^2 (%)	41.7	44.3	58.7	59.2
Hardness (Gpa)	13.9	13.5	10.3	10.9

4-3 摻雜 HMDSO 於類鑽膜中的影響

本節探討在製程中，除了使用甲烷氣體外，另外加入 HMDSO 單體反應氣體，作為提供 SiO_x 摻雜在類鑽膜中的來源，探討此類型的類鑽膜特性，其鍍膜的參數如表 4-8。Raman 量測的結果與分峰如圖 4-14。

表 4-8 不同 HMDSO 流量的鍍膜參數。

HMDSO (sccm)	Negative self bias (V)	RF Power (W)	CH4 (sccm)	Vacuum (Torr)
0.2/0.3/0.4/0.5	200	140	25	3×10^{-3}

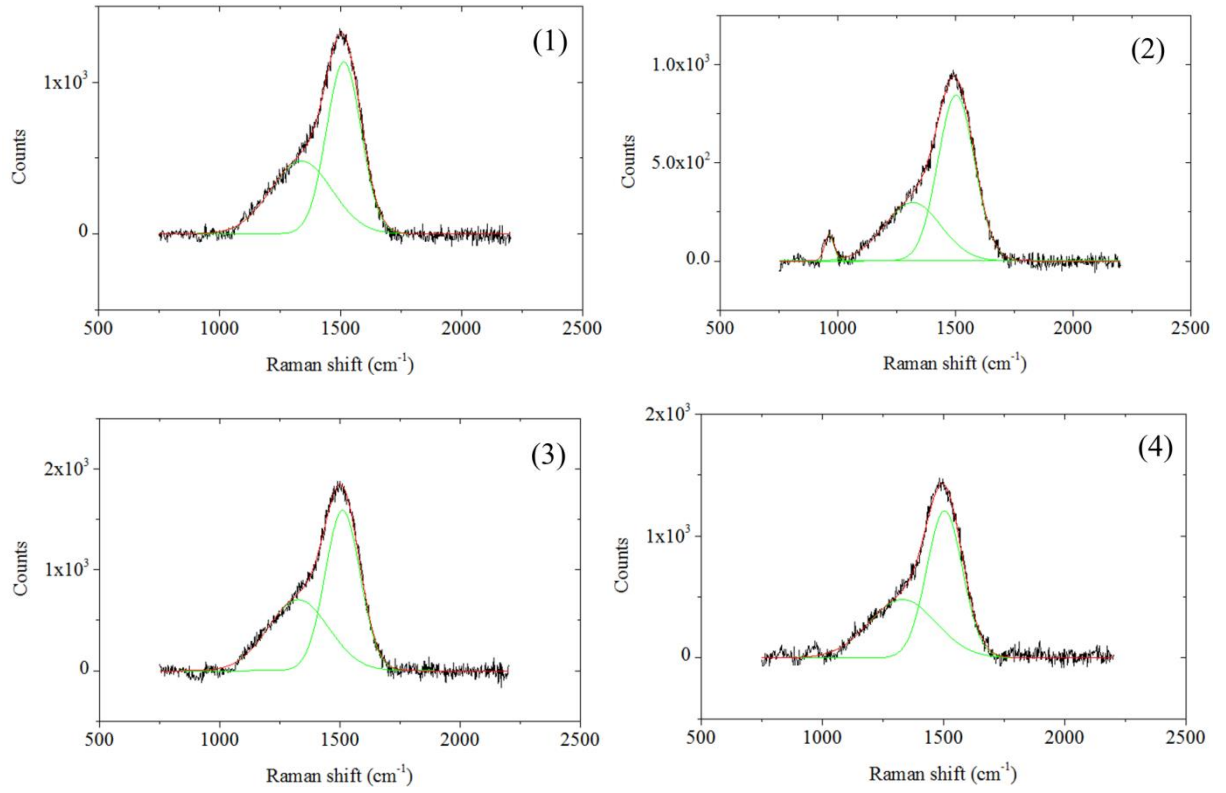


圖 4-14 HMDSO 流量分別為(1)0.2 (2)0.3 (3)0.4 (4)0.5 sccm 的 Raman spectra。

圖 4-15 為 G band 位置隨 HMDSO 流量變化之關係圖，圖 4-16 為 I(D)/I(G) 隨 HMDSO 流量變化之關係圖，由圖 4-15 發現，G band 的位置沒有因為 HMDSO 的流量改變而有太大的變化，圖 4-16 顯示出 HMDSO 流量為 0.3 sccm 時，I(D)/I(G) 有最小值，這表示膜中的 sp^3 鍵結有最大的比例，這意謂著，當 HMDSO 的流量為 0.3 sccm 時，膜會有最佳的硬度表現。

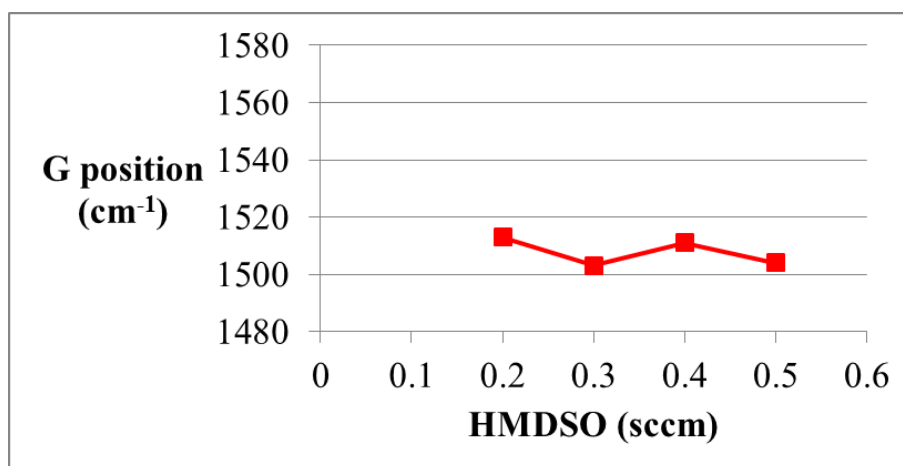


圖 4-15 G band 位置隨 HMDSO 流量變化的關係圖。

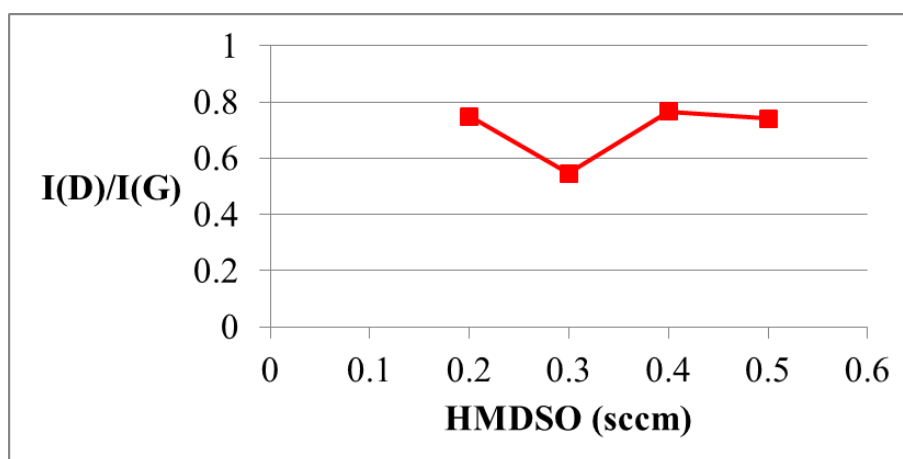


圖 4-16 I(D)/I(G) 隨 HMDSO 流量變化的關係圖。

奈米壓痕量測的結果如圖 4-17，從圖 4-17 的結果顯示出 HMDSO 的流量為 0.3 sccm 時，會有最大的硬度值 12.9 Gpa，則當 HMDSO 的流量上升到 0.4 和 0.5 sccm 時，硬度值有大幅的下降趨勢，這是因為在膜中形成較多的 SiO_x 的結構，造成膜的硬度值下降，這個現象我們可以用 FTIR 量測的結果觀察到；FTIR 量測的結果如圖 4-18，在 $1100 \sim 1000 \text{ cm}^{-1}$ 處，是 Si-O-Si 的鍵結，在 HMDSO 流量為 0.2 sccm 時，此時的吸收強度在 0.08 左右，上升到 0.3 sccm 時，吸收強度則達 0.12，0.4 sccm 時，已經來到了 0.26，到了 0.5 sccm 時，則為 0.37，隨著 HMDSO 流量的上升，膜中的 SiO_x 結構逐漸增加，由此說明了上述奈米壓痕量測的結果。

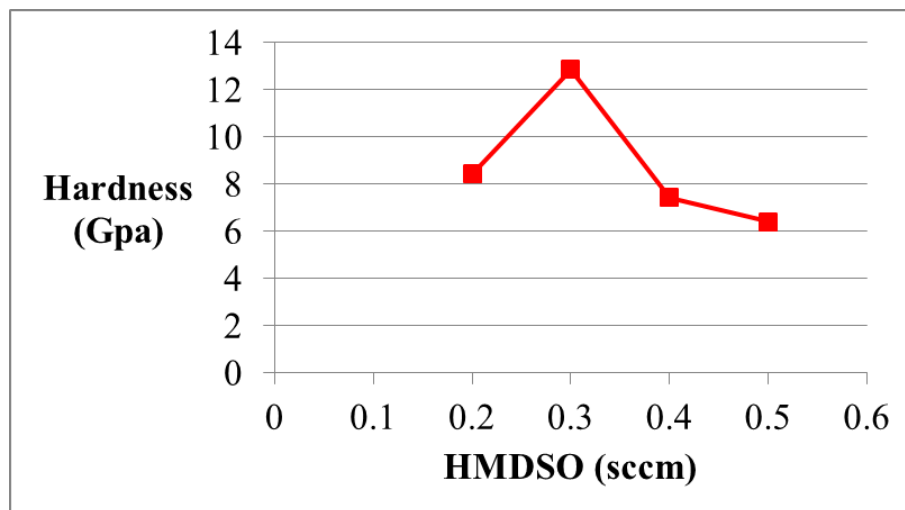


圖 4-17 不同 HMDSO 流量的硬度值。

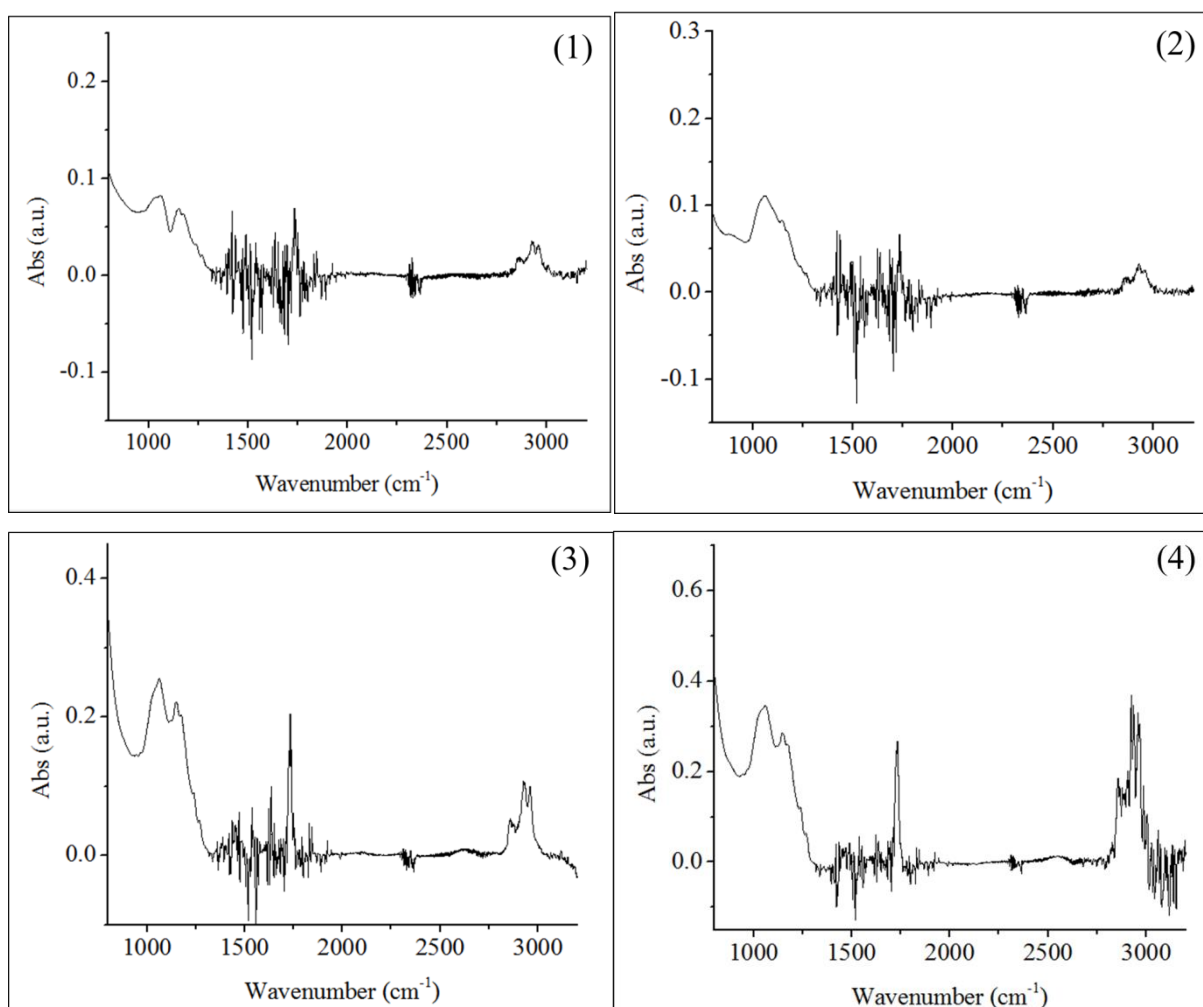


圖 4-18 HMDSO 流量分別為(1)0.2(2)0.3 (3)0.4 (4)0.5 的 FTIR spectra。

由圖 4-16 的結果發現，當 HMDSO 的流量為 0.2 sccm、0.4 sccm 和 0.5 sccm 時，三者的 $I(D)/I(G)$ 比非常相近，但是其硬度值不盡相同，這是因為膜中的鍵結結構不同所造成。 $I(D)/I(G)$ 的值相近時，代表其膜內的 sp^3 比例相同，配合 FTIR 的量測結果，如圖 4-19，在 800 cm^{-1} 處為 C-Si 的鍵結， $2900 \sim 3000\text{ cm}^{-1}$ 為 C-H 鍵結，其結果顯示在 HMDSO 流量為 0.5 sccm 下製程的膜，含有較多的 C-Si 與 C-H 鍵，其次是 0.4 sccm 的製程，最少的是 0.2 sccm 的製程，這說明在 0.5 sccm 下製程的膜，膜內屬於 sp^3 的 C-C 鍵數量最少，所以硬度值也最小。

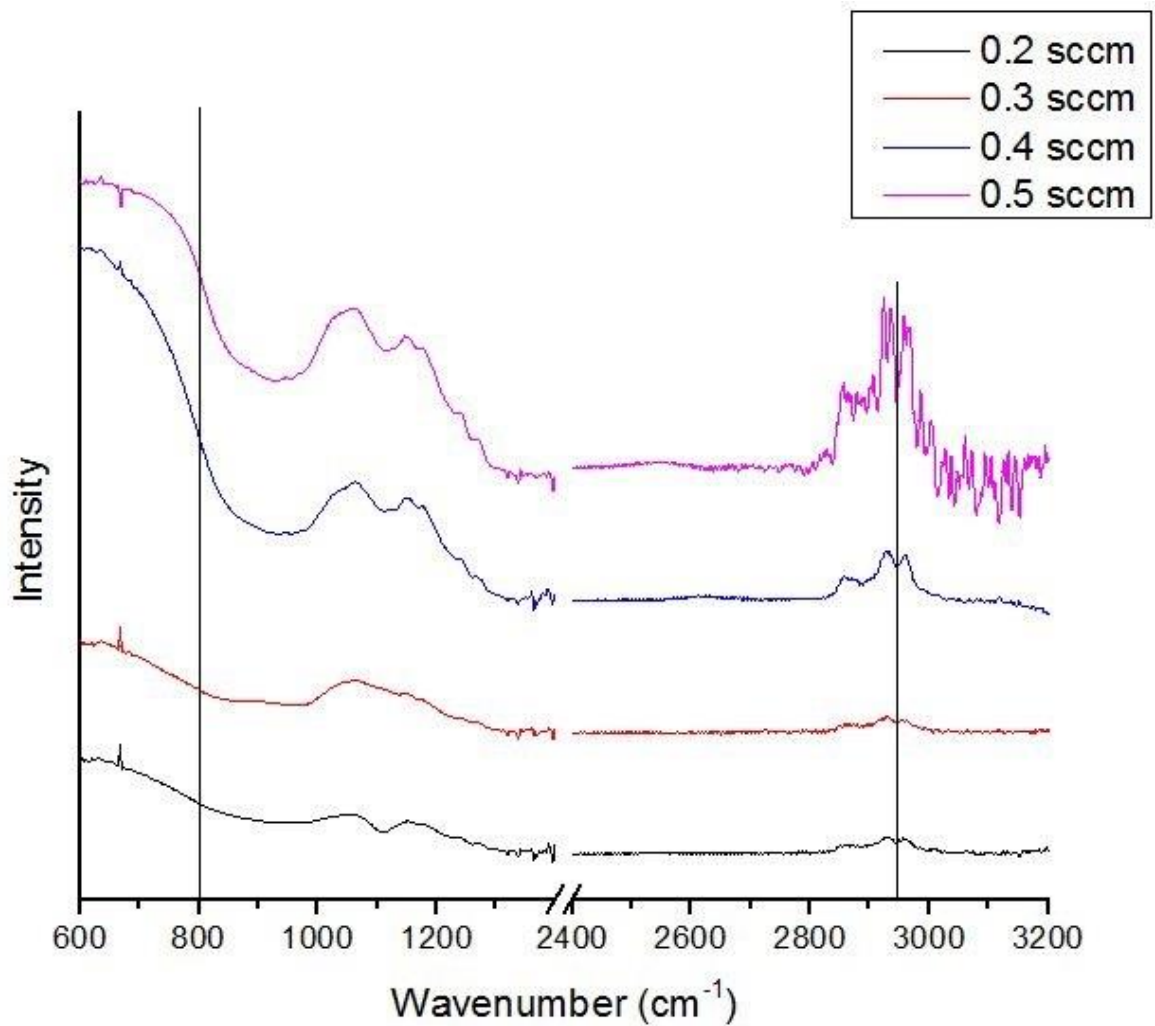


圖 4-19 不同 HMDSO 流量的 FTIR spectra。

摻雜 HMDSO 時，雖然膜的硬度值下降，但是透過 SiO_x 的結構，可以有效地提升穿透率，改善類鑽膜穿透率不足的問題，並且可以降低膜的內應力，以增加附著性。穿透率的量測結果如圖 4-20 與表 4-9 所示，由圖 4-20 配合圖 4-18 的結果發現，穿透率因為結構中的 SiO_x 增加而上升，雖然圖 4-20 中，HMDSO 流量為 0.4 sccm 的穿透率比 0.5 sccm 來的高，但這是跟膜的厚度有關係，膜厚對穿透率的影響會在下一節比較與討論。摻雜的程度越高，膜的穿透率越高，在 HMDSO 流量為 0.4 sccm 時，其穿透率達到 88.6%，相對於純類鑽膜而言，提升了 8.6%。圖 4-21 實際樣品的拍攝圖。

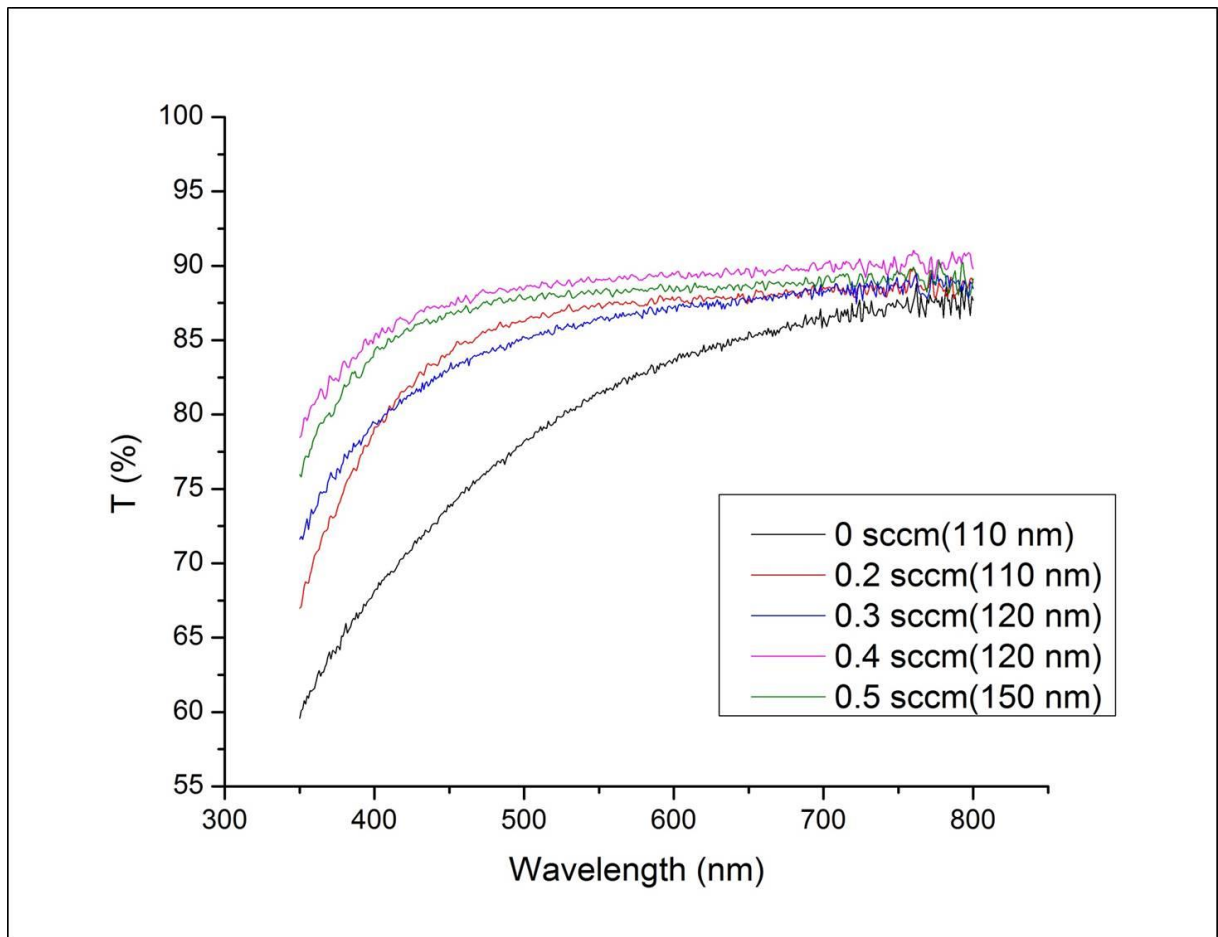


圖 4-20 不同 HMDSO 流量的穿透率光譜。

表 4-9 不同 HMDSO 流量在可見光範圍的平均穿透率。

HMDSO (sccm)	T (%) – 400 ~ 700 nm
0	80.0
0.2	86.3
0.3	85.6
0.4	88.6
0.5	87.8

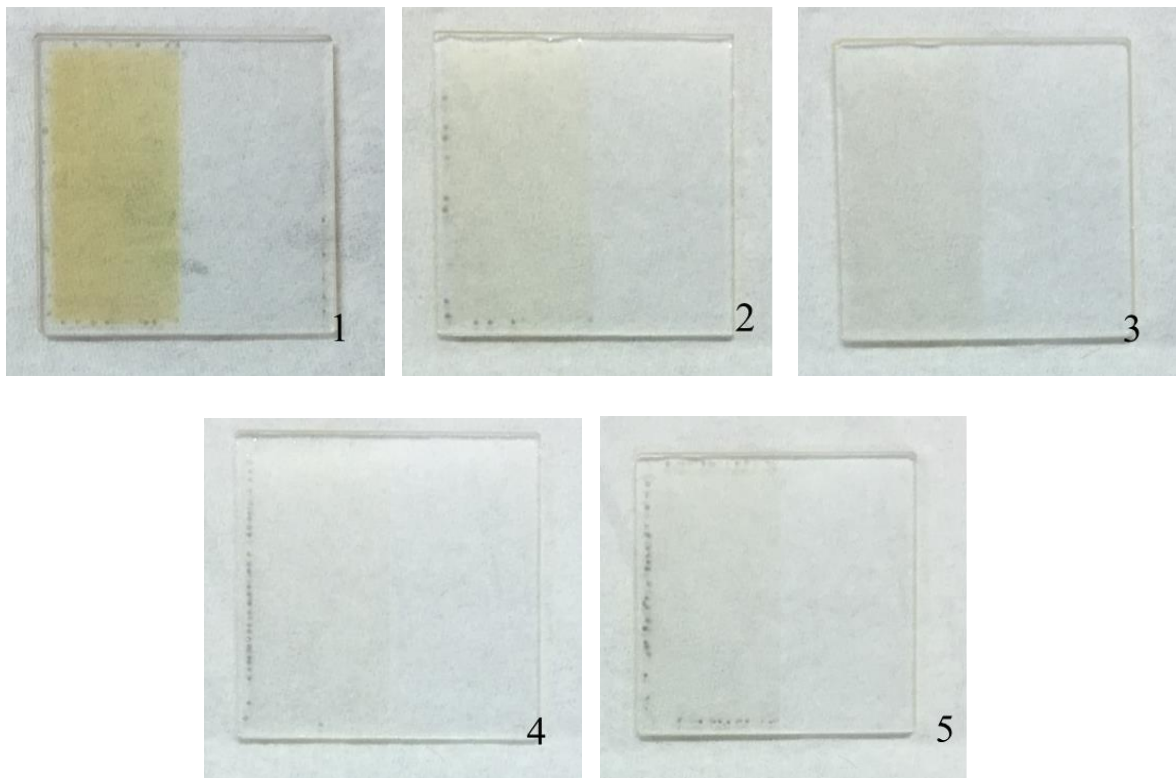


圖 4-21 HMDSO 流量分別為(1)0 (2)0.2 (3)0.3 (4)0.4 (5)0.5 sccm 的樣品實際拍攝圖，左邊為鍍製的膜，右邊為沒有膜的部分。其相對應膜厚分別為(1)110 (2)110 (3)120 (4)120 (5)150 nm。

4-4 討論膜層厚度的影響

本節討論膜層厚度對類鑽膜的特性影響，將兩個厚度不同，但在相同參數製程下的樣品，進行 Raman、XPS、硬度和穿透率量測，並且討論其差異性。為探討純類鑽膜的差異，挑選前面曾經使用製程過的參數，第一組的其鍍膜參數如表 4-10，鍍製出不同厚度的樣品，樣品的厚度利用 α -step 測量而得，樣品的厚度分別 110 和 330 nm，圖 4-22 為 Raman 量測的結果，其圖形呈現的曲線極為相似。

表 4-10 探討厚度不同差異的製程參數(1)。

RF Power (W)	DC bias (V)	CH4 (sccm)	Vacuum (Torr)
180	200	25	3×10^{-3}

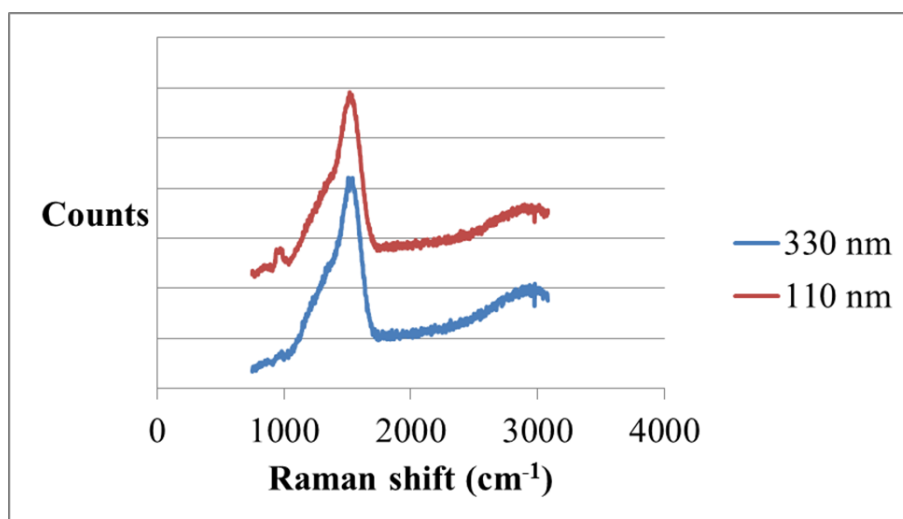


圖 4-22 不同厚度的 Raman spectra。

接著，第二組的和第三組的鍍膜參數如表 4-11 與表 4-13，其討論的結果分別如表 4-12 與表 4-14。由表 4-12 顯示，其參數下，鍍製的膜厚分別為 230 和 130 nm，其相對應的硬度值為 13.9 和 14.0 Gpa，G 位置和 I(D)/I(G) 也相差不多，由 G 位置和 I(D)/I(G)的結果，可以推論膜中的結構比例類似；表 4-14 呈現的數據也有相同的結果。由此可知，膜的厚度在大約 115 至 330 nm 的範圍內，並不會因為膜厚變小，而使得硬度值有很大的影響，因此可以鍍製厚度較薄的薄膜。

表 4-11 探討厚度不同的鍍膜參數(2)。

RF Power (W)	DC bias (V)	CH4 (sccm)	Vacuum (Torr)
60	200	25	3×10^{-3}

表 4-12 電漿功率為 60 W 下，不同厚度的性質比較。

Thickness (nm)	G position	I(D)/I(G)	Hardness (Gpa)
230	1525	0.57	13.9
130	1527	0.69	14.0

表 4-13 探討厚度不同的鍍膜參數(3)。

RF Power (W)	DC bias (V)	CH4 (sccm)	Vacuum (Torr)
100	200	25	3×10^{-3}

表 4-14 電漿功率為 100W 下，不同厚度的性質比較。

Thickness (nm)	G position	I(D)/I(G)	Hardness (Gpa)
330	1530	0.77	13.5
115	1528	0.75	13.5

對於摻雜的實驗部分，除了膜的硬度表現外，更探討穿透率的變化。其討論的製程參數如表 4-15，其厚度分別為 360 和 110 nm，硬度值分別為 8.4 和 8.6 Gpa，在硬度的表現差距也不大。

表 4-15 討論厚度不同的摻雜製程，其鍍膜參數(1)。

HMDSO (sccm)	Negative self bias (V)	RF Power (W)	CH4 (sccm)	Vacuum (Torr)
0.2	200	140	25	3×10^{-3}

為討論不同厚度的穿透率，其鍍膜參數如表 4-16 所示，其穿透率光譜分別為圖 4-23 和 4-25，表 4-17 為其穿透率在可見光範圍($400 \sim 700 \text{ nm}$)的平均值，從上述兩張圖，圖 4-23 和 4-25 可以很明顯的發現，膜厚對於穿透率有著很明顯的影響，當膜厚較大時，穿透率在可見光範圍的 $600 \sim 700 \text{ nm}$ 影響較小，但是在可見範圍的 $400 \sim 600 \text{ nm}$ 就有明顯的下降，其中在以 HMDSO 流量分別為 0.2 和 0.5 sccm 的比較，因為流量為 0.5 sccm 的結構中，如同前面實驗結果，因為有著較多的 SiO_x 結構，所以穿透率下降的狀況又比流量為 0.2 sccm 的小，其可見光範圍的平均穿透率整理如表 4-17，流量為 0.2 sccm 的下降了 9%，相較 0.5 sccm 的下降 3.5%，實際的樣品拍攝圖比較如圖 4-24 和 4-26。從以上得知兩點，膜厚直接影響膜的穿透率，當膜厚越大時，穿透率下降；膜中的 SiO_x 結構越多，穿透率上升。

表 4-16 討論厚度不同摻雜製程，其鍍膜參數(2)。

HMDSO (sccm)	Negative self bias (V)	RF Power (W)	CH4 (sccm)	Vacuum (Torr)
0.2/0.5	200	140	25	3×10^{-3}

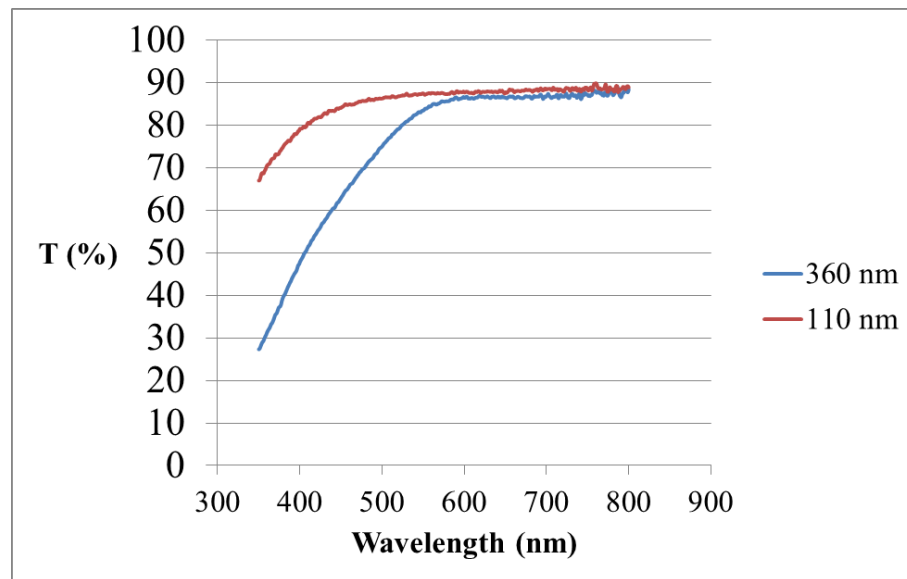


圖 4-23 HMDSO 流量為 0.2 sccm 下，不同厚度的穿透率光譜。

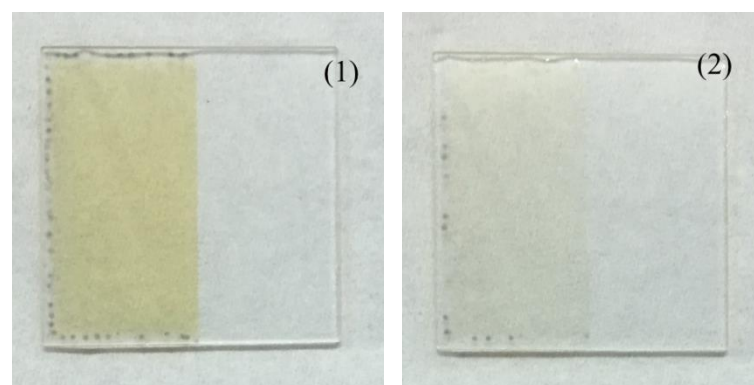


圖 4-24 HMDSO 流量為 0.2 sccm 下，不同厚度樣品的實際拍攝圖(1)360
(2)110 nm。

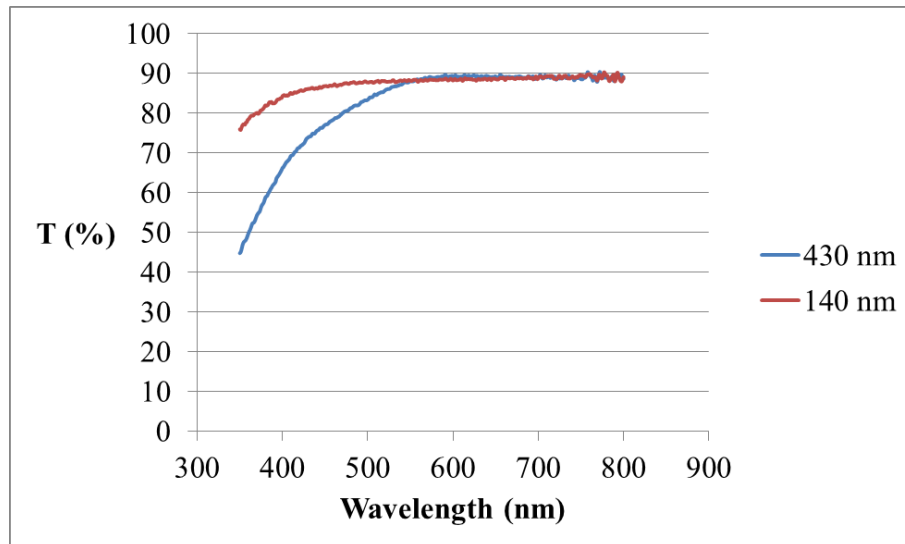


圖 4-25 HMDSO 流量為 0.5 sccm 下，不同厚度的穿透率光譜。

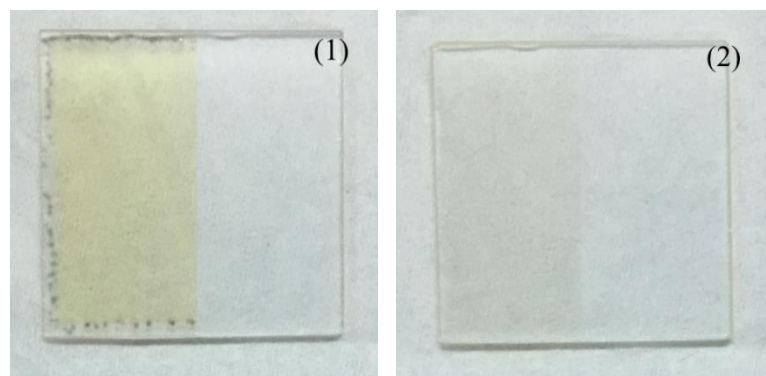


圖 4-26 HMDSO 流量為 0.5sccm 下，不同厚度樣品的實際拍攝圖(1)430
(2)140 nm。

表 4-17 不同厚度在可見光範圍的平均穿透率。

T (%) - 400 ~ 700nm	Thick	Thin
0.2 (sccm)	77.2	86.3
0.5 (sccm)	84.3	87.8

總結第三節和第四節，從實驗結果得知，摻雜越多的 HMDSO，膜的硬度下降，但穿透率提升；當膜層的厚度在 100 ~ 350 nm 之間時，硬度變化並不大，所以利用這項特性，在不影響膜的硬度下，可以鍍製薄膜以供使用；當膜厚增加時，會導致穿透率的下降，因此更需要藉由上述的特性，維持較高的穿透率。結合此兩點特性，可以成功的鍍製出高硬度及高穿透率的薄膜。

第五章 結論

本研究以射頻磁控電漿輔助化學氣相沉積法鍍製類鑽薄膜，在本系統中，有以下幾個特色：可以獨立的控制電漿功率與負偏壓大小，這可以利用電漿功率的大小調整先驅物的解離程度，達到欲沉積的膜；基板不用直接暴露在電漿區域中；系統中產生電漿的來源為磁控濺鍍槍，這可以提高電漿的濃度，提升成膜速率。

實驗結果顯示，負偏壓大小在本系統中，大約在 300 ~ 400 V 時，能有最適當的碳離子和氫離子轟擊，避免在膜中鍵結過多的氫鍵；DC bias 和 RF bias 之間會互相影響，所以電漿的功率越小越好，但是必須根據通入的總氣體量，調整適當的電漿功率大小。

類鑽膜的膜厚在 115 ~ 350 nm 之間時，其硬度值與 Raman 量測結果大致相同，特性並無太大的變化；在類鑽膜摻雜矽氧化合物時，同樣的，膜厚在 110 ~ 430 nm 之間，其特性也沒有明顯的變化，除了穿透率外，穿透率隨著膜厚上升而下降，下降的程度在 3.5 % ~ 9.0 % 不等。

從摻雜實驗中，FTIR 的分析結果顯示，膜中的 SiO_x 結構確實與膜的穿透率有影響，當膜中的 SiO_x 結構上升時，穿透率隨之上升。在未來，本製程可以配合控制電漿功率的大小，調整先驅物解離的狀況，更精確的控制膜中的矽氧的含量，並不失去類鑽膜碳結構的強度。

從以上可以做為鍍製類鑽含矽氧化物碳膜可靠的資訊，在負偏壓為 200 V，RF 電漿功率為 140 W，HMDSO 的通氣量為 0.2 sccm 時，可以將類鑽含矽氧碳薄膜以 100 nm 左右的厚度呈現，其穿透率可達 88 %，硬度值達 12.9 Gpa。

參考文獻

- [1] S. Aisenberg and R. Chabot, "Ion-Beam Deposition of Thin Films of Diamondlike Carbon," *Journal of Applied Physics*, vol. 42, pp. 2953-2958, 1971.
- [2] 余樹貞, *晶體之結構與性質*. 台北台灣: 渤海堂文化公司, 1993.
- [3] W. D. Kingery, H. K. Bowen, D. R. Uhlmann, and R. Frieser, "Introduction to Ceramics," *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 124, p. 152C, March 1, 1977 1977.
- [4] C. Z. Wang and K. M. Ho, "Structure, dynamics, and electronic properties of diamondlike amorphous carbon," *Physical Review Letters*, vol. 71, pp. 1184-1187, 1993.
- [5] A. Grill, "Plasma-deposited diamondlike carbon and related materials," *IBM Journal of Research and Development*, vol. 43, pp. 147-162, 1999.
- [6] X.-z. Ding, F.-m. Zhang, X.-H. Liu, P. W. Wang, W. G. Durrer, W. Y. Cheung, *et al.*, "Ion beam assisted deposition of diamond-like nanocomposite films in an acetylene atmosphere," *Thin Solid Films*, vol. 346, pp. 82-85, 1999.
- [7] A. Singh and P. Lavigne, "Deposition of diamond-like carbon films by low energy ion beam and d.c. magnetron sputtering," *Surface and Coatings Technology*, vol. 47, pp. 188-200, 1991.
- [8] S. Flege, R. Hatada, W. Ensinger, and K. Baba, "Properties of hydrogenated DLC films as prepared by a combined method of plasma source ion implantation and unbalanced magnetron sputtering," *Journal of Materials Research*, vol. 27, pp. 845-849, 2011.
- [9] A. A. Voevodin and M. S. Donley, "Preparation of amorphous diamond-like carbon by pulsed laser deposition: a critical review," *Surface and Coatings Technology*, vol. 82, pp. 199-213, 1996.
- [10] H.-F. Cheng, F.-Y. Chuang, C.-Y. Sun, C.-T. Tseng, and I. N. Lin, "Effect of boron-doping on electron field emission behavior of pulsed-laser deposited diamond-like-carbon films," *Diamond and Related Materials*, vol. 7, pp. 711-716, 1998.
- [11] P. J. Fallon, V. S. Veerasamy, C. A. Davis, J. Robertson, G. A. J. Amaratunga, W. I. Milne, *et al.*, "Properties of filtered-ion-beam-deposited diamondlike carbon as a function of ion energy," *Physical Review B*, vol. 48, pp. 4777-4782, 1993.
- [12] D. R. McKenzie, "Tetrahedral bonding in amorphous carbon," *Reports on Progress in Physics*, vol. 59, pp. 1611-1664, 1996.
- [13] T. Michler, M. Grischke, I. Traus, K. Bewilogua, and H. Dimigen, "Mechanical properties of DLC films prepared by bipolar pulsed DC PACVD," *Diamond and Related Materials*, vol. 7, pp. 1333-1337, 1998.

- [14] N. Kumar, S. A. Barve, S. S. Chopade, R. Kar, N. Chand, S. Dash, *et al.*, "Scratch resistance and tribological properties of SiO_x incorporated diamond-like carbon films deposited by r.f. plasma assisted chemical vapor deposition," *Tribology International*, vol. 84, pp. 124-131, 2015.
- [15] P. Koidl, C. Wild, B. Dischler, J. Wagner, and M. Ramsteiner, "Plasma Deposition, Properties and Structure of Amorphous Hydrogenated Carbon Films," *Materials Science Forum*, vol. 52-53, pp. 41-70, 1990.
- [16] A. Vanhulsel, J. P. Celis, E. Dekempeneer, J. Meneve, J. Smeets, and K. Vercammen, "Inductively coupled r.f. plasma assisted chemical vapour deposition of diamond-like carbon coatings," *Diamond and Related Materials*, vol. 8, pp. 1193-1197, 1999.
- [17] L. Zajikova, "Correlation between SiO_x content and properties of DLC:SiO_x films prepared by PECVD," *Surface and Coatings Technology*, vol. 174-175, pp. 281-285, 2003.
- [18] N. Dwivedi, S. Kumar, and H. K. Malik, "Strange hardness characteristic of hydrogenated diamond-like carbon thin film by plasma enhanced chemical vapor deposition process," *Applied Physics Letters*, vol. 102, p. 011917, 2013.
- [19] A. Bendavid, P. J. Martin, L. Randeniya, and M. S. Amin, "The properties of fluorine containing diamond-like carbon films prepared by plasma-enhanced chemical vapour deposition," *Diamond and Related Materials*, vol. 18, pp. 66-71, 2009.
- [20] F. Zhao, H. Li, L. Ji, Y. Wang, H. Zhou, and J. Chen, "Ti-DLC films with superior friction performance," *Diamond and Related Materials*, vol. 19, pp. 342-349, 2010.
- [21] N. Dwivedi and S. Kumar, "Nanoindentation testing on copper/diamond-like carbon bi-layer films," *Current Applied Physics*, vol. 12, pp. 247-253, 2012.
- [22] S. F. Ahmed, M.-W. Moon, and K.-R. Lee, "Effect of silver doping on optical property of diamond like carbon films," *Thin Solid Films*, vol. 517, pp. 4035-4038, 2009.
- [23] L.-Y. Chen and F. Chau-Nan Hong, "Effects of SiO_x-incorporation hydrocarbons on the tribological properties of DLC films," *Diamond and Related Materials*, vol. 10, pp. 1058-1062, 2001.
- [24] T. S. Santra, C. H. Liu, T. K. Bhattacharyya, P. Patel, and T. K. Barik, "Characterization of diamond-like nanocomposite thin films grown by plasma enhanced chemical vapor deposition," *Journal of Applied Physics*, vol. 107, p. 124320, 2010.
- [25] T. S. Santra, T. K. Bhattacharyya, P. Patel, F. G. Tseng, and T. K. Barik, "Structural and tribological properties of diamond-like nanocomposite thin films," *Surface and Coatings Technology*, vol. 206, pp. 228-233, 2011.
- [26] 混成軌域. Available: <http://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?p=9282>

- [27] C. Casiraghi, A. C. Ferrari, and J. Robertson, "Raman spectroscopy of hydrogenated amorphous carbons," *Physical Review B*, vol. 72, 2005.
- [28] H. S. Nalwa, *Handbook of thin film materials*: Academic Press, 2002.
- [29] Y. Lifshitz, S. R. Kasi, and J. W. Rabalais, "Subplantation model for film growth from hyperthermal species: Application to diamond," *Physical Review Letters*, vol. 62, pp. 1290-1293, 1989.
- [30] *真空技術與應用*. 台北台灣: 財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心, 2001.
- [31] 魏敬倫, "以反應性射頻磁控濺鍍搭配 HMDSO 電漿聚合鍍製氧化矽摻碳薄膜阻障層之研究," 光電科學與工程學系, 國立中央大學, 桃園台灣, 2012.
- [32] 鄭敬龍, "以電漿聚合鍍製氧化矽摻碳氫薄膜應力之研究," 光電科學與工程學系, 國立中央大學, 桃園台灣, 2015.
- [33] 張瑞慶, "奈米壓痕技術與應用," ed: 聖約翰科技大學, 2006.
- [34] 丁志華, 管正平, 黃新言, and 戴寶通, "奈米壓痕量測系統簡介," *奈米通訊 (NDL)*, vol. 9, pp. 4-10, 2002.
- [35] *Raman spectroscopy*. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Raman_spectroscopy
- [36] A. C. Ferrari, "Determination of bonding in diamond-like carbon by Raman spectroscopy," *Diamond and Related Materials*, vol. 11, pp. 1053-1061, 2002.
- [37] A. C. Ferrari and J. Robertson, "Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon," *Physical review B*, vol. 61, p. 14095, 2000.
- [38] 朱柏豪, "表面輪廓儀的用途," *奈米通訊 (NDL)*, vol. 22, pp. 31-33.
- [39] *X-ray photoelectron spectroscopy*. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_photoelectron_spectroscopy
- [40] D. H. Lee, X. M. He, K. C. Walter, M. Nastasi, J. R. Tesmer, M. Tuszewski, *et al.*, "Diamondlike carbon deposition on silicon using radio-frequency inductive plasma of Ar and C₂H₂ gas mixture in plasma immersion ion deposition," *Applied Physics Letters*, vol. 73, p. 2423, 1998.
- [41] K. H. Schoenbach, A. El-Habachi, W. Shi, and M. Ciocca, "High-pressure hollow cathode discharges," *Plasma Sources Science and Technology*, vol. 6, p. 468, 1997.
- [42] Y. Lifshitz, "Pitfalls in amorphous carbon studies," *Diamond and Related Materials*, vol. 12, pp. 130-140, 2003.